CHƯƠNG VII
PHÂN TÍCH MẠCH TRONG MIỀN TẦN SỐ

Chuẩn đầu ra theo tiêu chuẩn CDIO: *Công thức tính các hệ số của chuỗi Fourier lượng giác.Khai triển được chuỗi Fourier lượng giác của một số hàm cơ bản. Tính được các nguồn điều hòa không sin. Áp dụng nguyên lý xếp chồng để giải mạch, tính công suất tiêu thụ, giá trị hiệu dụng của dòng điện. Xác định được hàm truyền. Hiểu ý nghĩa của hệ đơn vị Bel và Decibel trong phân tích tín hiệu. Phương pháp vẽ đặc tuyến biên độ và đặc tính pha tần số logarit (Giản đồ Bode) ý nghĩa của đặc tuyến biên độ tần số logarit trong phân tích tín hiệu.*

A. Tóm tắt lý thuyết và ví dụ

7.1 Chuỗi Fourier

1. Chuỗi Fourier lượng giác

Một tín hiệu được gọi là tuần hoàn nếu nó thỏa mãn điều kiện: f(t) = f(t + nT)

với n: là số nguyên

Trong đó T là chu kỳ lặp lại của tín hiệu, tần số tương ứng với chu kỳ T được gọi là tần số cơ bản của tín hiệu, được xác định theo biểu thức sau: $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ [rad/s].

Một tín hiệu tuần hoàn không sin bất kỳ với chu kỳ T sẽ được biểu diễn bằng chuỗi Fourier lượng giác có dạng như sau:

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t) \quad (1)$$

Các hệ số a_0, a_n, b_n được gọi là các hệ số khai triển Fourier và được xác định theo các công thức sau:

$$a_0 = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)dt$$

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)\cos n\omega_0 t dt \qquad \text{trong đó } n = 1, 2, 3\ldots$$

$$b_n = \frac{2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)\sin n\omega_0 t dt$$

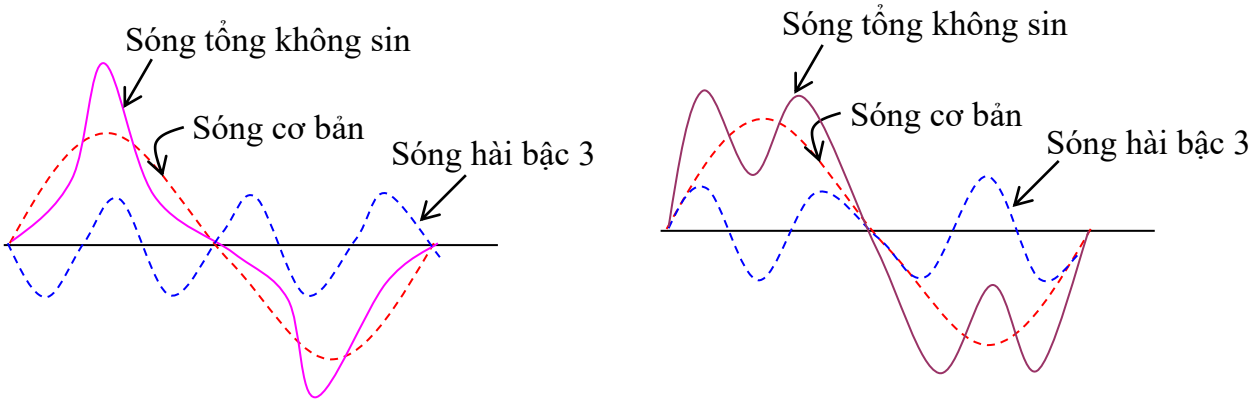
Thành phần a_0 không phụ thuộc thời gian, biểu thị giá trị trung bình của hàm f(t) trong một chu kỳ, nó còn được gọi là thành phần một chiều của tín hiệu. Các hệ số a_n, b_n là biên độ của các thành phần cos và sin tương ứng với các tần số $n\omega_0$.

Tín hiệu tuần hoàn không sin là tổng của thành phần một chiều a_0, các tín hiệu điều hòa có tần số bằng n lần tần số cơ bản.Các tín hiệu điều hòa bên trong khai triển chuỗi Fourier gọi là các hài (Harmonic)

Hay ta có thể viết:

$$f(t) = a_0 + a_1 \cos\omega_0 t + a_2 \cos 2\omega_0 t + a_3 \cos 3\omega_0 t + \ldots$$
$$+ b_1 \sin\omega_0 t + b_2 \sin 2\omega_0 t + b_3 \sin 3\omega_0 t + \ldots$$

1 chiều — Sóng cơ bản — Hài bậc 2 — Hài bậc 3



Hình 7.1 Tổng hợp các sóng

Sóng hài bậc 1 (sóng cơ bản): sóng sin tần số ω_0

Sóng hài bậc 3: sóng sin tần số $3\omega_0$

Từ phương trình (1) ta biến đổi:

$$a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t = C_n \sin(n\omega_0 t + \varphi_n)$$
$$= C_n \cos(n\omega_0 t + \psi_n)$$

$$C_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}; \quad \varphi_n = \mathrm{arctg}\frac{a_n}{b_n}; \quad \psi_n = -\mathrm{arctg}\frac{b_n}{a_n}$$

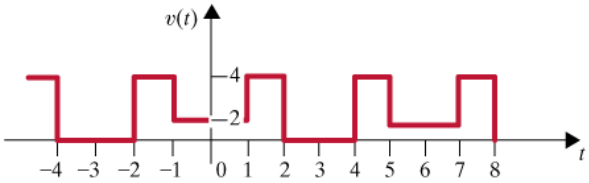
$$f(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n(\sin n\omega_0 t + \varphi_n) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n(\cos n\omega_0 t + \psi_n) \qquad (2)$$

$$C_0 = a_0$$

Hầu hết các tín hiệu trong kỹ thuật điện là các tín hiệu đối xứng do đó các hệ số khai triển sẽ đơn giản hơn.

2.Tính ñoái xöùng cuûa haøm vaø caùc heä soá khai trieån chuoãi Fourier.

- **Haøm chaün f(t) = f(-t)**:Tín hieäu nhaän truïc tung laøm truïc ñoái xöùng.



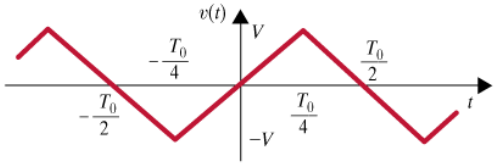
Hình 7.2

$$a_0 = \frac{2}{T}\int_0^{T/2} f(t)dt$$

$$a_n = \frac{4}{T}\int_0^{T/2} f(t)\cos(n\omega_0 t)dt$$

$$b_n = 0$$

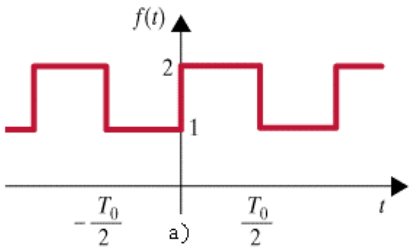
- **Haøm leû f(t) = - f(-t):** Tín hieäu nhaän goác toïa ñoä laøm taâm ñoái xöùng.



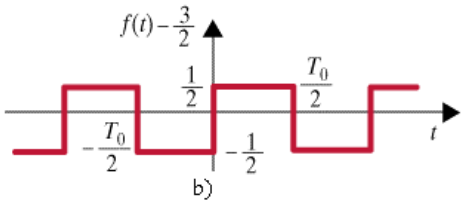
Hình 7.3

$$a_0 = 0;\ a_n = 0;\ b_n = \frac{4}{T}\int_0^{T/2} f(t)\sin(n\omega_0 t)dt$$

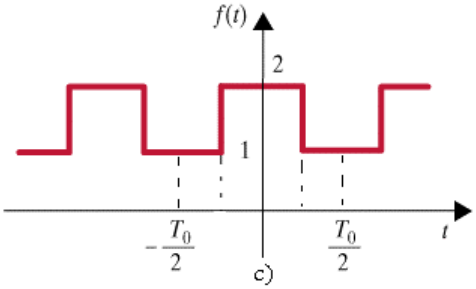
- **Chú ý: Nếu tín hiệu không đối xứng**



❖ Dôøi tín hieäu theo truïc tung : thay ñoåi thaønh phaàn DC cuûa tín hieäu .



❖ Dôøi tín hieäu theo truïc hoaønh : thay ñoåi goùc pha cuûa caùc haøi.



3. Chuỗi Fourier dạng phức

Tín hiệu tuần hoàn f(t) còn có thể được biểu diễn bằng chuỗi phức Fourier có dạng

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \dot{F}_n e^{jn\omega_0 t}$$

Trong đó $\dot{F}_n$ được gọi là hệ số khai triển Fourier và được xác định bởi biểu thức

$$\dot{F}_n = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)e^{-jn\omega_0 t}dt$$

Với một tín hiệu f(t) thực ta luôn có: $|\dot{F}_n| = |\dot{F}_{-n}|$ và $\arg \dot{F}_n = -\arg \dot{F}_{-n}$

hay: $\dot{F}_n e^{jn\omega_0 t} + \dot{F}_{-n} e^{-jn\omega_0 t} = |\dot{F}_n|\left[e^{j(\arg\dot{F}_n + n\omega_0 t)} + e^{-j(\arg\dot{F}_n + n\omega_0 t)}\right] = 2|\dot{F}_n|\cos(n\omega_0 t + \arg\dot{F}_n)$

$\Rightarrow$ $\dot{F}_n e^{jn\omega_0 t} + \dot{F}_{-n} e^{-jn\omega_0 t} = C_n\cos(n\omega_0 t + \psi_n)$

Với $C_n = 2|\dot{F}_n|$ và $\psi_n = \arg \dot{F}_n$

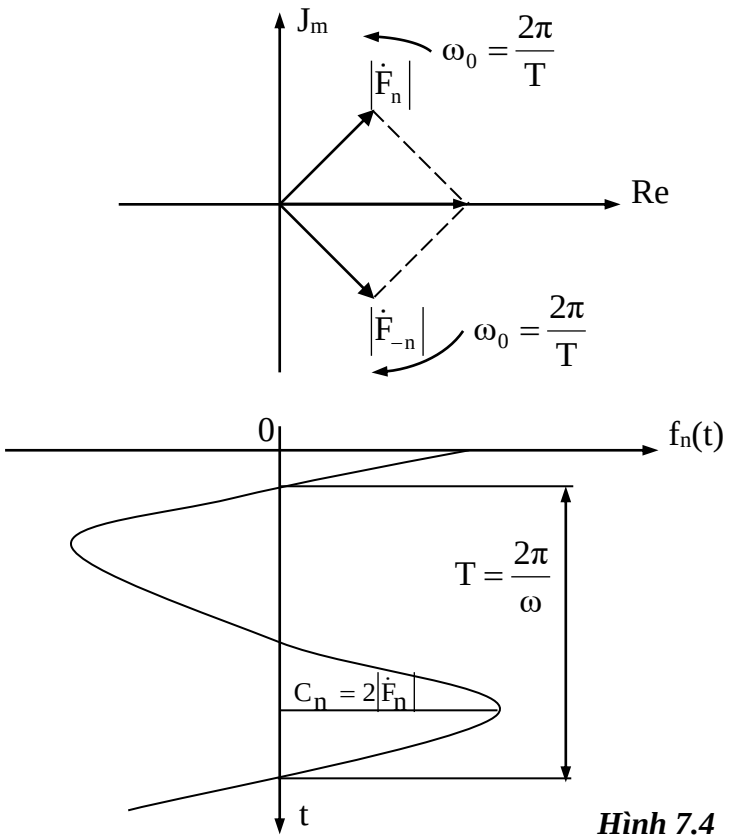
$F_0 = C_0 = a_0$

$$\dot{F}_n = \frac{a_n - jb_n}{2} \quad ; a_n = \dot{F}_n + \dot{F}_{-n} \quad ; b_n = j(\dot{F}_n - \dot{F}_{-n})$$

$$|\dot{F}_n| = \frac{C_n}{2} = \frac{\sqrt{a_n^2 + b_n^2}}{2}$$

$$\arg \dot{F}_n = \psi_n = \varphi_n - \frac{\pi}{2}$$

Chuỗi phức Fourier bao gồm hai chuỗi vô hạn các vectơ liên hiệp phức đối với trục thực và quay ngược chiều nhau với vận tốc góc $n\omega_0$. Tổng hình học của mỗi cặp vectơ liên hiệp phức tại mọi thời điểm sẽ cho ta thành phần hài thứ n. Nói cách khác, thành phần hài thứ n bao gồm hai thành phần, có hình chiếu trên trục thực bằng nhau, quay ngược chiều nhau với vận tốc bằng $n\omega_0$.

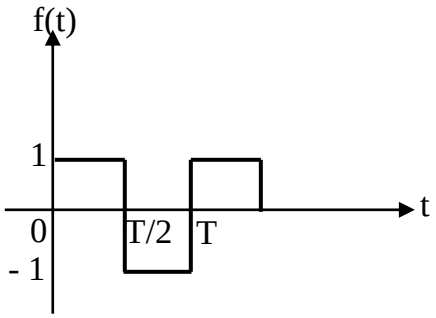


Hình 7.4

<u>Ghi chú:</u>

- $\int \sin ax dx = -\frac{1}{a}\cos ax$; $\int \cos ax dx = \frac{1}{a}\sin ax$
- $\int x\cos ax dx = \frac{1}{a^2}\cos ax + \frac{1}{a}x\sin ax$; $\int x\sin ax dx = \frac{1}{a^2}\sin ax - \frac{1}{a}x\cos ax$
- $\sin 0 = 0$; $\sin\pi = 0$
- $\cos n\pi = -1$ khi n lẻ
- $\cos n\pi = 1$ khi n chẵn

Ví dụ 7.1 Phân tích dạng sóng hình 7.5 thành chuỗi Fourier, có biên độ là 1, chu kỳ 2π.



f(t) = 1 $\quad$ 0 < t < T/2

f(t) = -1 $\quad$ T/2 < t < T

Hình 7.5

Giải

$$T = 2\pi \rightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 1(\text{rad/s})$$

Chuỗi Fourier có dạng : $f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t)$

- Xác định a_0:

$$a_0 = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)dt = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)dt = \frac{1}{T}\left[\int_0^{T/2} 1dt + \int_{T/2}^{T}(-1)dt\right]$$

$$= \frac{1}{T}\left[t\Big|_0^{T/2} - t\Big|_{T/2}^{T}\right] = \frac{1}{T}\left[\frac{T}{2} - \frac{T}{2}\right] = 0$$

- Xác định a_n:

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)\cos n\omega_0 t dt = \frac{2}{T}\left[\int_0^{T/2}\cos n\omega_0 t dt - \int_{T/2}^{T}\cos n\omega_0 t dt\right]$$

$$= \frac{2}{T}\left[\frac{1}{n\omega_0}\sin n\omega_0 t\Big|_0^{T/2} - \frac{1}{n\omega_0}\sin n\omega_0 t\Big|_{T/2}^{T}\right] = 0$$

- Xác định b_n:

$$b_n = \frac{2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)\sin n\omega_0 t dt = \frac{2}{T}\left[\int_0^{T/2}\sin n\omega_0 t dt - \int_{T/2}^{T}\sin n\omega_0 t dt\right]$$

$$= \frac{2}{T}\left[-\frac{1}{n\omega_0}\cos n\omega_0 t\Big|_0^{T/2} + \frac{1}{n\omega_0}\cos n\omega_0 t\Big|_{T/2}^{T}\right]$$

$$= \frac{2}{n2\pi}(-\cos n\pi + 1 + 1 - \cos n\pi) = \frac{2}{n\pi}(1 - \cos n\pi)$$

$\cos n\pi = -1$: khi n lẻ (2n-1)

$\cos n\pi = +1$: Khi n chẵn (2n)

- Khi n lẻ:

$$b_n = \frac{2}{(2n-1)\pi} * 2 = \frac{4}{(2n-1)\pi}$$

$b_1 = \frac{4}{\pi}$; $b_3 = \frac{4}{3\pi}$; $b_5 = \frac{4}{5\pi}$

- Khi n chẵn: $b_n = 0$

Vậy $f(t) = \frac{4}{\pi}(\sin t + \frac{1}{3}\sin 3t + \frac{1}{5}\sin 5t + ...)$

Khi T = 1ms $\Rightarrow$ f = $\frac{1}{T}$ = 1000Hz $\Rightarrow$ $\omega_0 = 2\pi f = 2000\pi$

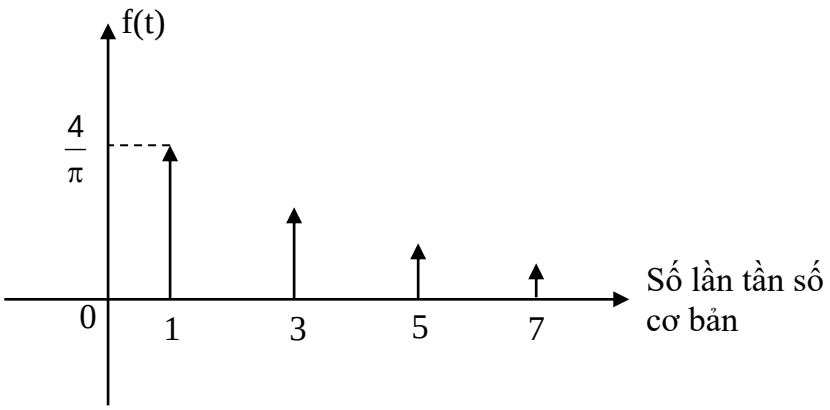
❖ Nhận xét:

- Chuỗi Fourier là tổng các dạng sóng hình sin có tần số từ thấp đến cao.
- Biên độ sóng hài bậc càng cao thì càng nhỏ.

❖ Phổ biên độ: cho ta biết biên độ các sóng hài biểu diễn theo tần số

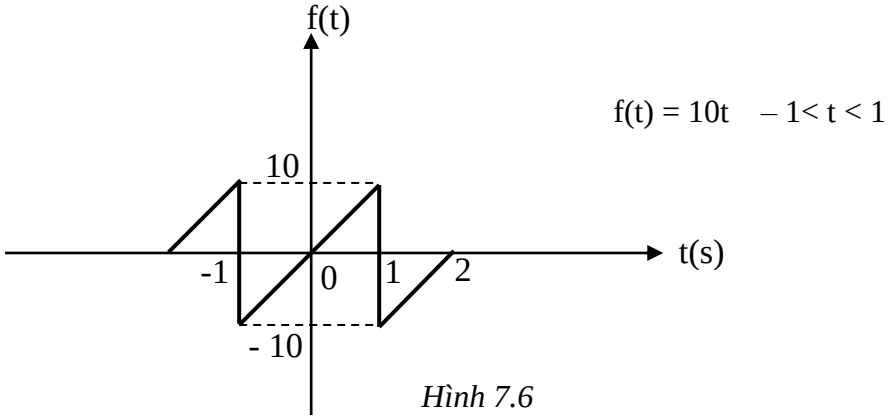
$$f(t) = \frac{4}{\pi}(\sin\omega_0 t + \frac{1}{3}\sin 3\omega_0 t + \frac{1}{5}\sin 5\omega_0 t + \ldots)$$

Phổ biên độ



Ví dụ 7.2

Phân tích dạng sóng hình 7.6 thành chuỗi Fourier.



Hình 7.6

Giải

T = 2 ; $\omega_o = 2\pi/T = \pi$. Nhìn vào dạng sóng ta thấy hàm đối xứng lẻ

Vậy $a_0 = 0$ và $a_n = 0$

- Tính b_n:

$$b_n = \frac{4}{T}\int_0^{T/2} f(t)\sin(n\omega_0 t)dt = 2\int_0^1 10t\sin(\pi nt)dt = 20\int_0^1 t\sin(\pi nt)dt$$

$$= 20\left[\frac{1}{(\pi n)^2}\sin(n\pi t) - \frac{1}{n\pi}t\cos(n\pi t)\right|_0^1 = -\frac{20\cos(n\pi)}{n\pi}$$

- n lẻ: $b_n = \dfrac{20}{n\pi}$

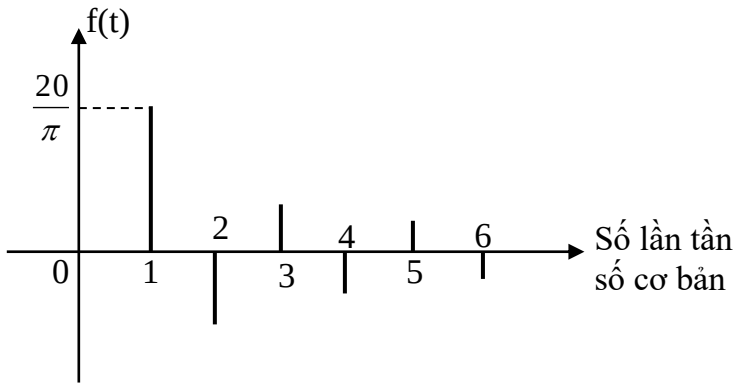
$$b_1 = \frac{20}{\pi};\ b_3 = \frac{20}{3\pi};\ b_5 = \frac{20}{5\pi}$$

- n chẵn: $b_n = -\dfrac{20}{n\pi}$

$$b_2 = -\frac{10}{\pi};\ \ b_4 = -\frac{5}{\pi}\ \ \ldots$$

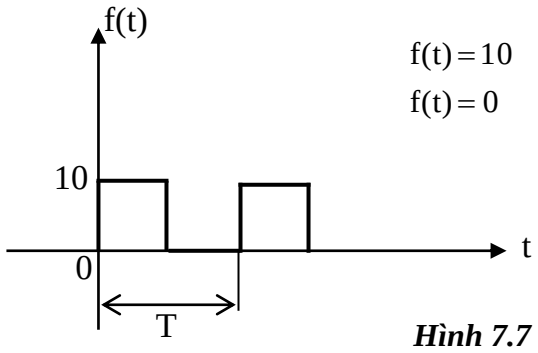
Vậy $f(t) = \dfrac{20}{\pi}(\sin\pi t - \dfrac{1}{2}\sin 2\pi t + \dfrac{1}{3}\sin 3\pi t - \dfrac{1}{4}\sin 4\pi t + \ldots)$

- Phổ biên độ:



Nhận xét: Biên độ sóng hài càng cao thì bậc càng nhỏ

Ví dụ 7.3 Phân tích dạng sóng hình 7.7 thành chuỗi Fourier.



$f(t) = 10 \quad 0 < t < \pi$

$f(t) = 0 \quad \pi < t < 2\pi$

Hình 7.7

Giải

$T = 2\pi$; $\omega_o = 2\pi/T = 1$ rad/s

$f(t) = a_0 + a_1\cos t + a_2\cos 2t + \ldots + b_1\sin t + b_2\sin 2t + \ldots$

- Xác định a_n:

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t).\cos nt\,dt$$

$$a_n = \frac{1}{\pi}\left[\int_0^{\pi} 10.\cos ntdt + \int_{\pi}^{2\pi} 0.\cos ntdt\right] = \frac{10}{\pi n}\sin nt\Big|_0^{\pi} = \frac{10}{\pi n}\sin n\pi$$

Ta thấy $a_n = 0$ với n = 1, 2… ($a_1, a_2, \ldots, a_n = 0$)

- Xác định a_0:

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(t)dt$$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\left[\int_0^{\pi} 10dt + \int_{\pi}^{2\pi} 0dt\right] = 5$$

- Xác định b_n:

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t).\sin ntdt$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\left[\int_0^{\pi} 10.\sin ntdt + \int_{\pi}^{2\pi} 0.\sin ntdt\right] = \frac{10}{\pi n}(-\cos nt)\Big|_0^{\pi} = \frac{10}{\pi n}(1 - \cos n\pi)$$

❖ Khi n lẻ:

$b_n = \frac{20}{n\pi}$; $b_1 = \frac{20}{\pi}$; $b_3 = \frac{20}{3\pi}$; $b_5 = \frac{20}{5\pi}$

❖ Khi n chẵn: $b_n = 0$

$f(x) = a_0 + a_1\cos t + a_2\cos 2t + \ldots + b_1\sin t + b_2\sin 2t + \ldots$

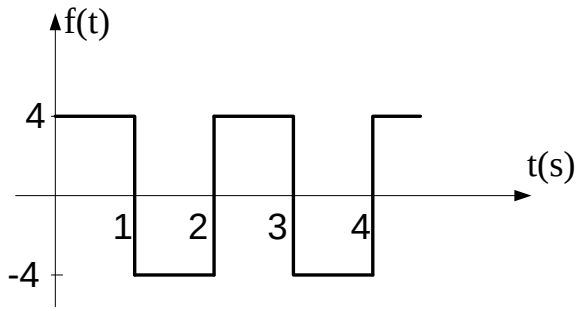
Vậy $f(t) = 5 + \frac{20}{\pi}(\sin t + \frac{1}{3}\sin 3t + \frac{1}{5}\sin 5t + \ldots)$

❖ Khi T = 0,628ms ⇒ $f = \frac{1}{T}$ = 1592,36Hz ⇒ $\omega_0 = 2\pi f$ = 10000 rad/s

Vậy $v(t) = 5 + \frac{20}{\pi}(\sin 10000t + \frac{1}{3}\sin 30000t + \frac{1}{5}\sin 50000t + \ldots)$

Ví dụ 7.4

Phân tích dạng sóng hình 7.8 thành chuỗi Fourier dạng phức.



Hình 7.8

Giải

$$f(t) = \begin{cases} 4 & 0 < t < 1 \\ -4 & 1 < t < 2 \end{cases}$$

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \dot{F}_n e^{jn\omega_0 t}$$

$$\dot{F}_n = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1}(f(t)e^{-jn\pi t}dt$$

$$T = 2.\omega_0 = \pi$$

$$F_0 = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} f(t)dt = \frac{1}{2}\int_{-1}^{0}(-4)dt + \int_{0}^{1} 4dt = 0$$

$$\dot{F}_n = \frac{1}{2}\int_{-1}^{0}(-4)e^{-jn\pi t}dt + \int_{0}^{1} 4e^{-jn\pi t}dt = \frac{4}{jn\pi}\left(1-(1)^n\right)$$

$\dot{F}_n$ =0 khi n chẵn

$\dot{F}_n = \frac{8}{jn\pi}$ khi n lẻ

$$f(t) = \frac{8}{j\pi}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2n-1}e^{j(2n-1)\pi t}$$

4. Truyền tín hiệu qua mạch tuyến tính

Nếu f(t) là tín hiệu tuần hoàn không sin ta khai triển Fourier dạng:

$$f(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n(\sin n\omega_0 t + \varphi_n) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n(\cos n\omega_0 t + \psi_n)$$

Khi đưa vào mạch, mạch sẽ nhận đáp ứng của tín hiệu này. Khi đó ta áp dụng phương pháp xếp chồng để giải.

$f(t) = f_0 + f_1 + f_2 + ...$

$i(t) = i_0 + i_1 + i_2 + ...$

$u(t) = u_0 + u_1 + u_2 + ...$

❖ **Công suất tiêu thụ**

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T u.idt = \frac{1}{T}\int_0^T (u_0 + u_1 + ...u_n)(i_0 + i_1 + ...i_n)dt$$

$$= \frac{1}{T}\int_0^T u_0 i_0 dt + \frac{1}{T}\int_0^T u_1 i_1 dt + ...$$

Vậy: $P = P_0 + P_1 + P_2 + ...$

Trong đó: P_0 là công suất tiêu thụ của thành phần một chiều

$P_1, P_2, ...P_n$ là công suất tiêu thụ của thành phần hài tương ứng.

❖ **Giá trị hiệu dụng của dòng điện**

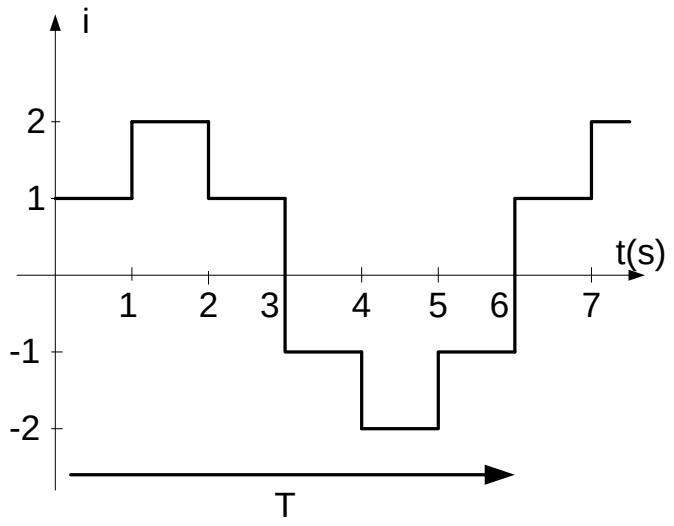
$$I^2 = \frac{1}{T}\int_0^T i^2 dt = \frac{1}{T}\int_0^T (i_0^2 + i_1^2 + ...i_n^2)dt$$

$$= \frac{1}{T}\int_0^T i_0^2 dt + \frac{1}{T}\int_0^T i_1^2 dt + ...$$

Vậy $I^2 = I_0^2 + I_1^2 + ...$

Ví dụ 7.5

Cho dạng sóng như hình 7.9 tìm I.



Hình 7.9

Giải

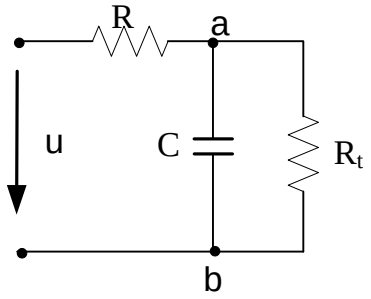
$$I = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2 dt}$$

$$\Rightarrow I^2 = \frac{1}{T}\int_0^t i^2 dt = \frac{1}{6}\int_0^6 i^2 dt = \frac{1}{6}\left[\int_0^1 1^2 dt + \int_1^2 2^2 dt + \int_2^3 3^2 dt + \int_3^4 4^2 dt + \int_4^5 5^2 dt + \int_5^6 6^2 dt\right]$$

$$I^2 = \frac{1}{6}(1+4+1+1+4+1) = 2$$

$$\Rightarrow i = \sqrt{2}\,A$$

Ví dụ 7.6 Để giảm sự đập mạnh của điện áp trên tải R_t người ta dùng bộ lọc R-C nối vào sau bộ chỉnh lưu như hình 7.10.



Hình 7.10

Ta biết điện áp ra của bộ lọc chỉnh lưu

$$u = 70 + 60\sin\omega t\ V; R = 1000\,\Omega, C = 1000\,\mu F, R_t = 10000\ \Omega, \omega = 314\,rad/s$$

Xác định hệ số đập mạch (là tỉ số biên độ điều hoà bậc cao trên điện áp một chiều) sau khi lọc.

Giải

Hệ số đập mạch của điện áp trước khi lọc:

$$K = \frac{U_{1m}}{U_0} = \frac{60}{70} = 0{,}857$$

Trước hết cho thành phần một chiều tác động vào mạch. Điện trở của mạch đối với dòng điện một chiều là:

$$R + R_t = 1000 + 10000 = 11000\ \Omega$$

$$I_{t0} = \frac{U_0}{R + R_t} = \frac{70}{11000}A$$

$$U_{t0} = R_t.I_{t0} = 10000 \cdot \frac{70}{11000} = 63{,}6V$$

Thành phần xoay chiều bậc 1 tác động lên mạch. Tổng trở của mạch đối với thành phần xoay chiều bậc 1 là: $Z_1 = R + Z_{ab}$, trong đó Z_{ab} là tổng trở của nhánh C và R_t nối song song.

$$Z_{ab} = \frac{R_t \cdot \left(-j\frac{1}{\omega C}\right)}{R_t + \left(-j\frac{1}{\omega C}\right)} = \frac{10000(-j318)}{10000 - j318} = (10{,}1 - j318)\Omega$$

$$Z_1 = R + Z_{ab} = (1010 - j318)\Omega$$

$$z_1 = \sqrt{1010^2 + 318^2} = 1060\Omega$$

$$I_{1m} = \frac{U_{1m}}{z_1} = \frac{60}{1060}$$

$$U_{t1m} = \frac{60}{1060}\sqrt{10{,}1^2 + 318^2} = 18{,}06V$$

Hệ số đập mạch của điện áp sau khi lọc: $K' = \frac{U_{t1m}}{U_{t0}} = \frac{18.06}{63,6} = 0,284$

Ví dụ 7.7

Một cuộn dây có điện trở $R = 10\Omega$ và L=35 mH được đặt vào điện áp :

u = 59,6sinωt +10,7sin3ωt -1,97sin7ωt V, ω = 314rad/s

a.Tìm biểu thức dòng điện trong mạch.

b. Xác định hệ số công suất của mạch.

Giải

a. Cho thành phần bậc 1 tác động vào mạch.

$Z_1 = R + j\omega L = 10 + j314.35.10^{-2} = 14,87\angle 47,45^0\ \Omega$

$\dot{I}_{1m} = \frac{\dot{U}_{1m}}{Z_1} = \frac{59,6\angle 0^0}{14,87\angle 47,45^0} = 4,01\angle -47,45^0\ A$

$i_1 = 4,01\sin(\omega t - 47,45^0)A$

Cho thành phần bậc 3 tác động vào mạch ta có

$Z_3 = R + 3j\omega L = 10 + j3.314.35.10^{-2} = 34,57\angle 73,10^0\ \Omega$

$\dot{I}_{3m} = \frac{\dot{U}_{3m}}{Z_3} = \frac{10,7\angle 0^0}{34,57\angle 73,10^0} = 0,31\angle 73,10^0\ A$

$i_3 = 0,31\sin(3\omega t - 73,10^0)A$

Cho thành phần bậc 7 tác động vào mạch

$Z_7 = R + 7j\omega L = 10 + j7.314.35.10^{-2} = 77,6\angle 82,35^0\ \Omega$

$\dot{I}_{7m} = \frac{\dot{U}_{7m}}{Z_7} = \frac{1,97\angle 0^0}{77,6\angle 82,35^0} = 0,025\angle -82,35^0\ A$

$i_7 = 0,025\sin(7\omega t - 82,35^0)A$

$i_1 + i_3 + i_7 = 4,01\sin(\omega t - 47,45^0) + 0,31\sin(3\omega t - 73,10^0) + 0,025\sin(7\omega t - 82,35^0)\ A$

b. Hệ số công suất của mạch $\cos\varphi = \frac{P}{UI}$ trong đó

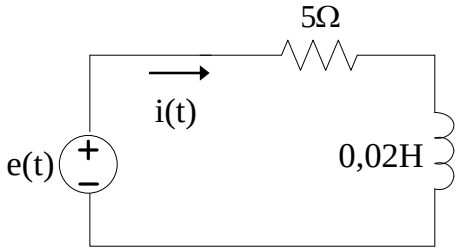
$U = \sqrt{U_1^2 + U_3^2 + U_7^2} = \sqrt{\frac{59,6^2 + 10,7^2 + 1,97^2}{2}} = 43V$

$I = \sqrt{I_1^2 + I_3^2 + I_7^2} = \sqrt{2,82^2 + 0,22^2 + 0,0183^2} = 2,86A$

$P = U_1 I_1 \cos\varphi_1 + U_3 I_3 \cos\varphi_3 + U_7 I_7 \cos\varphi_7 = RI^2 = 10.2,86^2 = 82W$

$\cos\varphi = \frac{P}{UI} = \frac{82}{42.2,86} = 0,69$

Ví dụ 7.8 Cho mạch điện như hình 7.11. Biết: e(t)=100+50sin(500t)+25sin(1500t) (V). Tìm dòng điện trong mạch i(t) và công suất tác dụng phát ra bởi nguồn.



Hình 7.11

Giải

- Dòng điện trong mạch được xác định theo nguyên lý xếp chồng

+ Phân tích cho thành phần DC

$I_0 = \frac{E_0}{R} = \frac{100}{5} = 20A$

+ Phân tích cho thành phần hài

$$\dot{I}_n = \frac{\dot{E}_n}{R + jn\omega_0 L} \text{ với } \omega_0 = 500 \text{ (rad/s)}$$

$$\dot{I}_n = \frac{\dot{E}_n}{5 + j10n}$$

Khi n=1 (hài bậc 1)

$$\dot{I}_1 = \frac{50\angle 0^0}{5 + j10} = 2\sqrt{5}\angle -63{,}4^0 = 4{,}47\angle -63{,}4^0$$

$$\rightarrow i_1(t) = 2\sqrt{5}\sin(500t - 63{,}4^0)\,A$$

Khi n=3 (hài bậc 3)

$$\dot{I}_3 = \frac{25\angle 0^0}{5 + j30} = 0{,}822\angle -80{,}54^0$$

$$\rightarrow i_0(t) = 0{,}822\sin(1500t - 80{,}54^0)\,A$$

Vậy đáp ứng i(t) cần tìm: $i(t) = 20 + 4{,}47\sin(500t - 63{,}4^0) + 0{,}822\sin(1500t - 80{,}54^0)\,(A)$

Công suất tác dụng phát bởi nguồn

e(t)=100+50sin(500t)+25sin(1500t)

$i(t) = 20 + 4{,}47\sin(500t - 63{,}4^0) + 0{,}822\sin(1500t - 80{,}54^0)$ (A)

$$P = 100.20 + \frac{1}{2}\left[50.4{,}47\cos(0^0 + 63{,}4^0 + 25.0{,}822\cos(0^0 + 80{,}54^0)\right] = 2051{,}7W$$

Ngoài ra ta có thể nhận thấy: công suất thực phát ra bởi nguồn cũng chính là công suất tiêu tán trên điện trở R của mạch, tức là: $P=P_R$

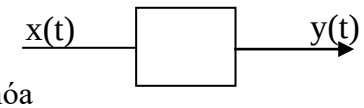
Ta có trị hiệu dụng của dòng điện:

$$I_{h/d} = \sqrt{I_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2}I_n^2} = \sqrt{20^2 + \frac{1}{2}(4{,}47^2 + 0{,}822^2)} = 20{,}26(A)$$

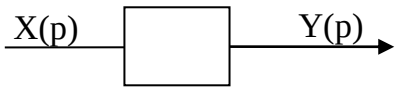
$$P = R.I_{h/d}^2 = 5.20{,}26^2 = 2052W$$

7.2 Hàm truyền đạt

Hàm truyền đạt là tỉ số giữa tín hiệu đầu ra và tín hiệu đầu vào



Đại số hóa

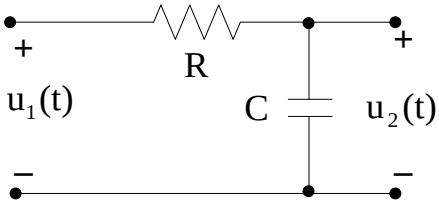


Khi điều kiện đầu bằng 0, ta có hàm truyền đạt : $W(p) = \frac{Y(p)}{X(p)}$

Hàm truyền đạt là một hàm đặc trưng cho các tính chất của mạch, một khi đã biết W(p) ta có thể tìm được đáp ứng của mạch đối với một tác động bất kỳ theo biểu thức sau:

Y(p) = W(p).X(p)

Ví dụ 7.9 Cho mạch điện như hình 7.11. Tính hàm truyền $W(p) = \frac{Y(p)}{X(p)}$.



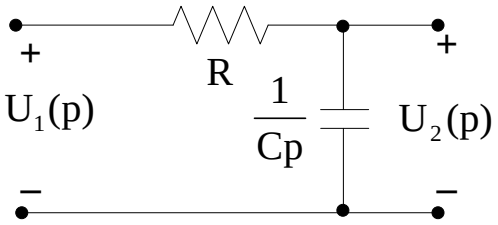
Hình 7.11

$u_1(t)$: tín hiệu vào của mạch x(t)

$u_2(t)$: tín hiệu ra của mạch y(t)

Giải

Đại số hóa mạch (đưa mạch về sơ đồ tương đương Laplace)

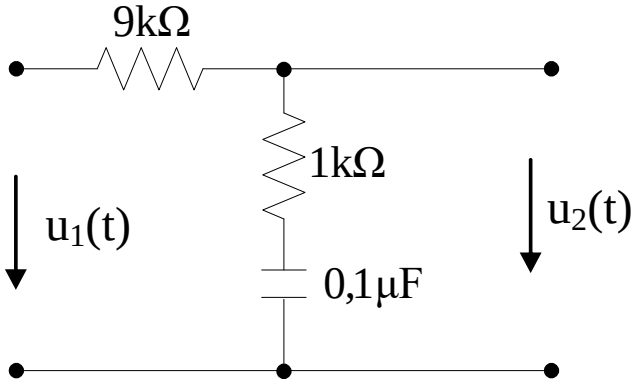


Ta có: $X(p) = U_1(p)$; $Y(p) = U_2(p)$

Xác định hàm truyền đạt áp:

$$W(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)} = \frac{\frac{1}{Cp}}{R + \frac{1}{Cp}} = \frac{1}{1 + RCp}$$

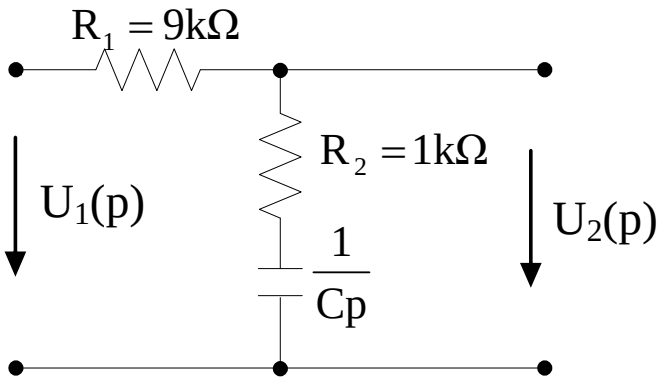
Ví dụ 7.10 Cho mạch điện như hình 7.14. Tính hàm truyền đạt áp W(p).



Hình 7.14

Giải

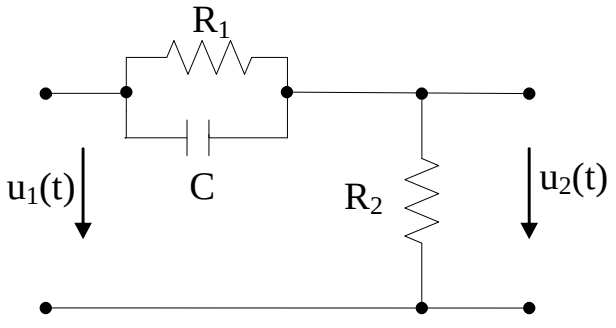
Đại số hóa mạch



$$W(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)} = \frac{\frac{1}{Cp} + R_2}{R_1 + R_2 + \frac{1}{Cp}} = \frac{1 + R_2Cp}{1 + (R_1 + R_2)Cp} = \frac{1 + 10^{-4}p}{1 + 10^{-3}p}$$

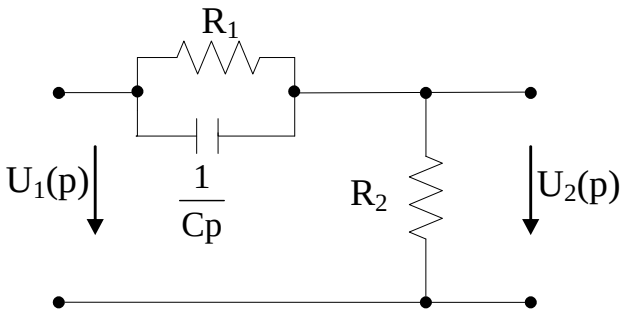
$$= \frac{10(p + 10^4)}{p + 10^3}$$

Ví dụ 7.11 Cho mạch điện như hình 7.15. Tính hàm truyền W(p).



Hình 7.15

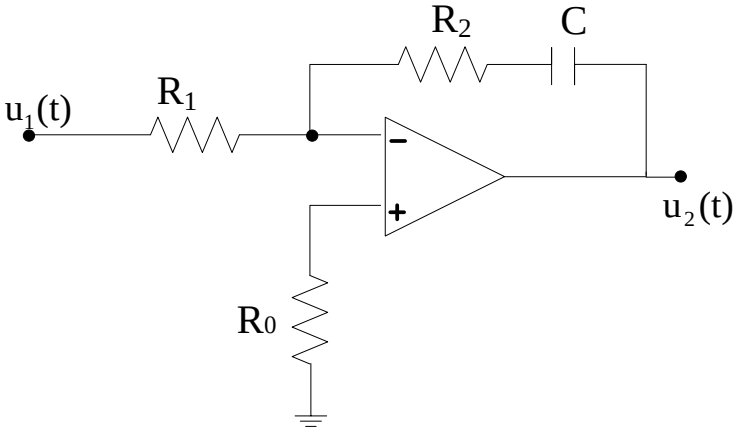
Giải



$$W(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)} = \frac{R_2}{R_2 + \dfrac{R_1 \dfrac{1}{Cp}}{R_1 + \dfrac{1}{Cp}}} = \frac{R_2(R_1Cp+1)}{R_1R_2Cp + R_2 + R_1}$$

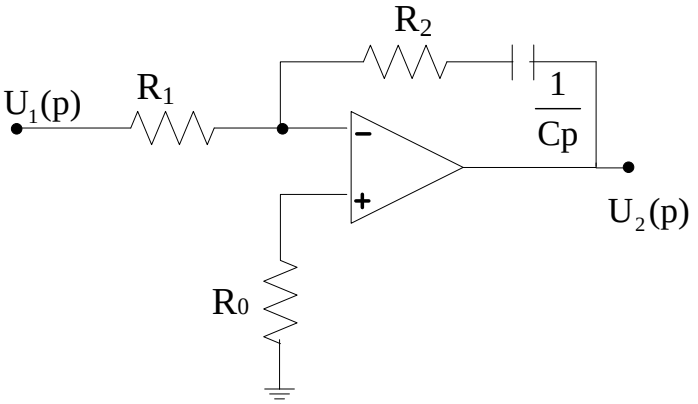
Ví dụ 7.12

Cho mạch điện như hình 7.16 . Tính hàm truyền W(p).



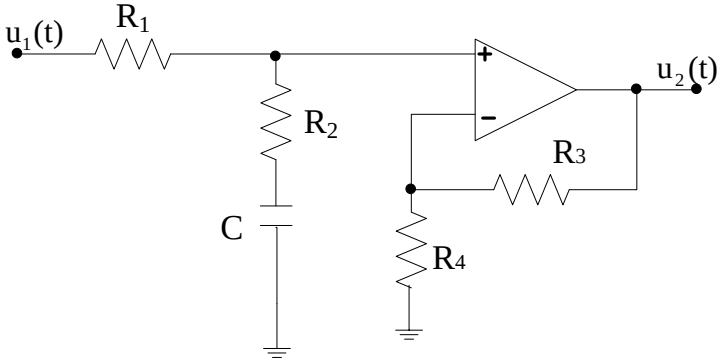
Hình 7.16

Giải



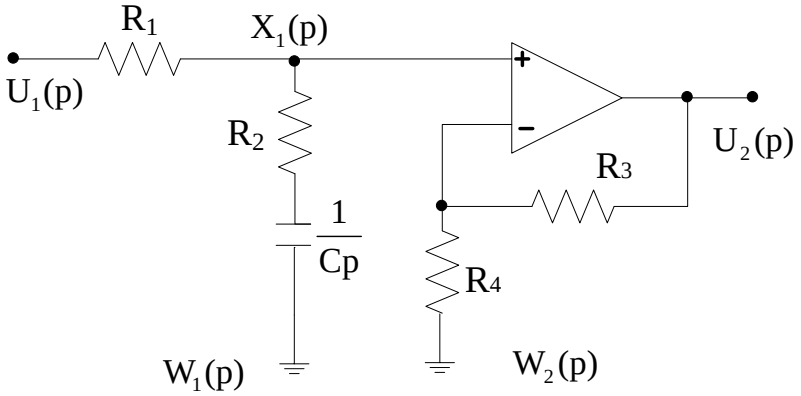
$$W(p)=\frac{U_2(p)}{U_1(p)}=-\frac{R_2+\frac{1}{Cp}}{R_1}=-\frac{R_2Cp+1}{R_1Cp}$$

Ví dụ 7.13 Cho mạch điện như hình 7.17. Tìm hàm truyền W(p).



Hình 7.17

Giải



$$W(p)=\frac{U_2(p)}{U_1(p)}=\frac{X_1(p)}{U_1(p)}.\frac{U_2(p)}{X_1(p)}$$

$$W_1(p)=\frac{R_2+\frac{1}{Cp}}{R_1+R_2+\frac{1}{Cp}}=\frac{R_2Cp+1}{(R_1+R_2)Cp+1}$$

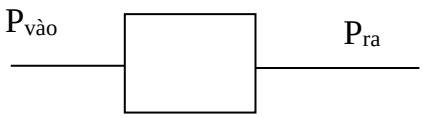
$$W_2(p)=\frac{R_3+R_4}{R_4}$$

$$\Rightarrow W(p)=W_1(p).W_2(p)=\left(\frac{R_3+R_4}{R_4}\right)\cdot\left(\frac{R_2Cp+1}{(R_1+R_2)Cp+1}\right)$$

7.3. Biểu diễn đồ thị của hàm truyền

1. Khái niệm về Bel và Decibel

là đơn vị để đo mức tăng hay giảm công suất của tín hiệu



bel $\rightarrow$ B

decibel $\rightarrow$ dB; 1B =10dB

$$\lg\frac{P_{ra}}{P_{vaøo}} \rightarrow [B] \quad \text{hay } 10\lg\frac{P_r}{P_v}\,[dB]$$

$$10\lg\frac{P_r}{P_v} = 10dB = 10\lg 10 \rightarrow \frac{P_r}{P_v} = 10^1$$

- + 10dB$\rightarrow$ P_r = 10 P_v
- + 20dB$\rightarrow$ P_r = 100 P_V
- 0dB $\rightarrow P_r = P_V$
- – 10dB $\rightarrow P_r = \frac{P_V}{10}$
- – 20dB$\rightarrow P_r = \frac{P_V}{100}$

P tỉ lệ với U^2

$$\frac{P_r}{P_V} = \left(\frac{U_r}{U_V}\right)^2 \Rightarrow 10\lg\frac{P_r}{P_V} = 10\lg\left(\frac{U_r}{U_V}\right)^2 [dB] = 20\lg\frac{U_r}{U_V}\ [dB]$$

2. Đặc tuyến biên độ tần số Logarit và đặc tuyến pha tần số Logarit(Giản đồ Bode)

a. Khái niệm

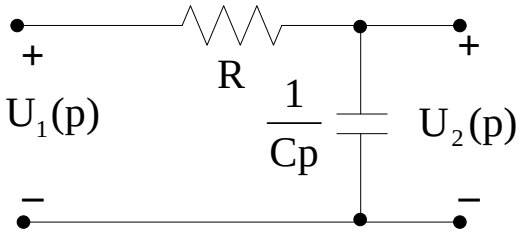
- Hàm truyền đạt là một hàm phức biến thực ω: $W(j\omega) = |W(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$

* $|W(j\omega)|$ modul của hàm truyền đạt được gọi là đặc tuyến biên độ.

* $\varphi(\omega) = \text{arctg}W(j\omega)$ được gọi là đặc tuyến pha

- Đặc tuyến biên độ và đặc tuyến pha là hàm thực biến ω. Khi phân tích hệ thống người ta thường tiến hành biểu diễn đồ thị các đặc tuyến biên độ và pha của hệ thống. Qua đó thì có thể nhận biết đáp ứng của mạch (ngõ ra) đối với tác động ngõ vào.

* Mạch tích phân:



Hình 7.18

$$W(p) = \frac{1}{1 + pRC}$$

Thay p = jω : $W(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$

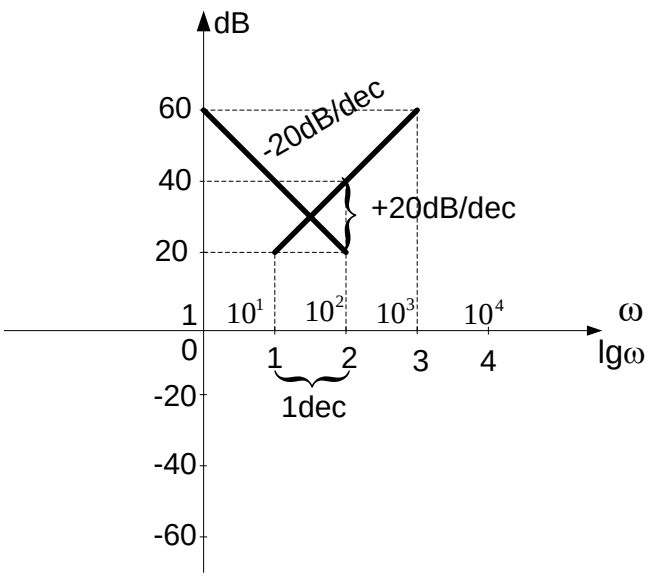
Đặc tuyến biên độ $|W(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (\omega RC)^2}}$

Đặc tuyến pha: $\varphi(\omega) = -\text{arctg}\,\omega RC$

Đặc tuyến biên độ của hàm truyền đạt áp không có thời gian thứ nguyên do đó người ta thường dùng các đặc tuyến biên độ có đơn vị là decibel (dB) được gọi là đặc tuyến logarit. Hàm truyền đạt thường là hàm hữu tỉ do đó khi vẽ đặc tuyến tần số dưới dạng logarit của hàm có ưu điểm là:

+ Thay các phép nhân trong biểu thức hàm bằng các phép cộng đối với logarit của hàm, phép chia thay bằng phép trừ.

+ Đồ thị được vẽ gần đúng bằng những đoạn thẳng



Hình 7.19

- Tần số Logarit thập phân lgω có đơn vị là dec → decade (10 lần tần số)
- (– 20dB/dec) → Độ dốc là 20dB nghĩa là khi ω tăng lên 10 lần hoặc lgω tăng lên 1 đơn vị thì biên độ tăng '+' hoặc giảm '-' 20dB

b.Một số khâu cơ bản trong điều khiển tự động

- <u>Khâu khuếch đại:</u> $W(p) = k \ (k > 0)$

  Thay p = jω

  $W(j\omega) = k + j0$

  $|W(j\omega)| = k \Rightarrow 20\lg|W(j\omega)|_{dB} = 20\lg k$

  $\varphi(\omega) = 0$

- <u>Khâu tích phân:</u> $W(p) = \dfrac{k}{p}$

  Thay p = jω và $|W(j\omega)| = \dfrac{k}{\omega}$ $\quad \begin{cases} 20\lg|W(j\omega)| = 20\lg k - 20\lg\omega \\ \varphi(\omega) = \dfrac{-\pi}{2} \end{cases}$

- <u>Khâu vi phân:</u> W(p) = kp

  $20\lg|W(j\omega)| = 20\lg k + 20\lg\omega$

  $\varphi(\omega) = \dfrac{\pi}{2}$

- <u>Khâu quán tính:</u> $W(p) = \dfrac{k}{p+a}$

  Thay p= jω : $W(j\omega) = \dfrac{k}{p+a}$

  Tần số gãy ω = a tại đó độ dốc thay đổi.

  $$|W(j\omega)| = \frac{k}{\sqrt{\omega^2 + a^2}} \Rightarrow 20\lg|W(j\omega)| = 20\lg k - 20\lg\sqrt{\omega^2 + a^2} = 20\lg k - 10\lg(\omega^2 + a^2)$$

  - Nếu $\omega << a \Rightarrow 20\lg|W(j\omega)| = 20\lg k - 20\lg a$
  - Nếu $\omega >> a \Rightarrow 20\lg|W(j\omega)| = 20\lg k - 20\lg\omega$
  - $\varphi(\omega) = -\text{argtg}\dfrac{\omega}{a}$

❖ <u>Khâu tăng:</u> W(p) = k(p+a)

$W(p) = k(p+a)$ TSG $\omega = a$

$\Rightarrow |W(j\omega)| = k\sqrt{\omega^2 + a^2}$

$20\lg|W(j\omega)| = 20\lg k + 20\lg\sqrt{\omega^2 + a^2}$

- Nếu $\omega << a$ => $20\lg|W(j\omega)| = 20\lg k + 20\lg a$
- Nếu $\omega >> a$ => $20\lg|W(j\omega)| = 20\lg k + 20\lg\omega$
- $\varphi(\omega) = \text{argtg}\dfrac{\omega}{a}$

Ví dụ 7.14 Khảo sát sự biến thiên của hàm truyền, vẽ giản đồ Bode.

$W(p) = \dfrac{1}{1+Tp}$ T= const; Thay p = jω ta có $W(j\omega) = \dfrac{1}{1+Tj\omega}$

Giải

$20\lg|W(j\omega)| = 20\lg\left|\dfrac{1}{1+Tj\omega}\right| = 20\lg 1 - 20\lg|Tj\omega + 1|$ (dB)

$|Tj\omega + 1| = |1 + Tj\omega| = \sqrt{1^2 + T^2\omega^2}$

- Khi $\omega << \dfrac{1}{T} \rightarrow T\omega << 1 \rightarrow |Tj\omega + 1| \approx 1$, $W(j\omega) = 1$

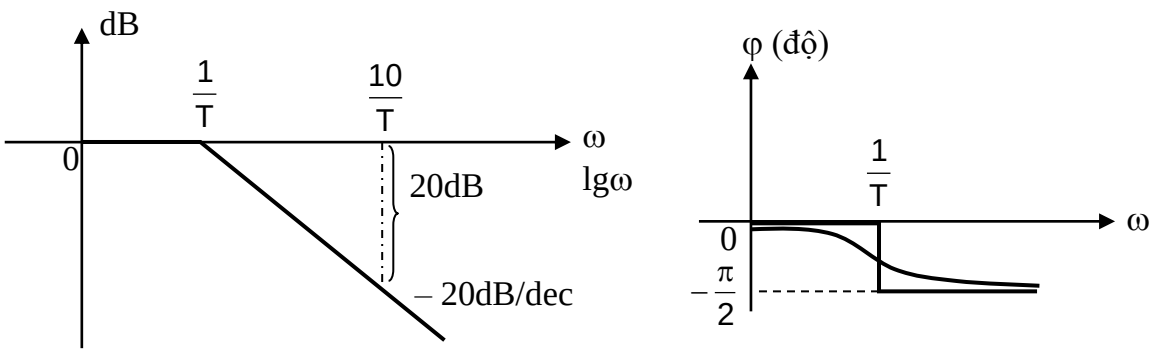
  Vậy $20\lg|W(j\omega)| = 20\lg 1 = 0$dB , $\varphi = 0^0$

- Khi $\omega >> \dfrac{1}{T} \rightarrow T\omega >> 1 \rightarrow W(j\omega) = \dfrac{1}{Tj\omega}$; $|Tj\omega + 1| \approx T\omega$

  Vậy $20\lg|W(j\omega)| = -20\lg T\omega$ (– 20dB/dec) ; $\varphi = -90^0$

- Tại $\omega = \dfrac{1}{T}$: $20\lg|W(j\omega)| = -20\lg|j + 1| = -20\lg\sqrt{2} = -3$dB ; $\varphi = -45^0$

  Đặc tuyến biên độ và pha tần số logarit:



Hình 7.20

Ví dụ 7.15 Cho hàm truyền: $W(p) = \dfrac{K}{1+Tp}$ với K, T: hằng số

Hãy vẽ đặc tuyến biên độ tần số logarit.

Giải

Ta có: $W(j\omega) = \dfrac{K}{1+Tj\omega}$

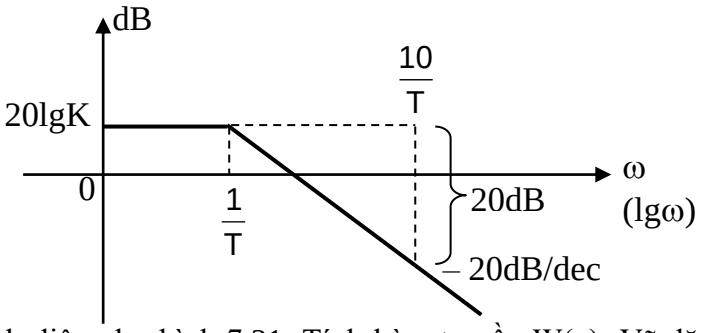
$20\lg|W(j\omega)| = 20\lg\left|\frac{K}{1+Tj\omega}\right| = 20\lg K - 20\lg|Tj\omega+1|$

- Khi $\omega << \frac{1}{T} \rightarrow T\omega << 1 \quad \rightarrow |Tj\omega+1| = 1.$

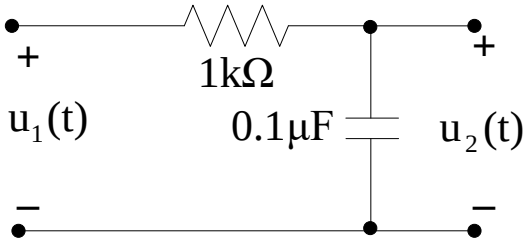
  Vậy $20\lg|W(j\omega)| = 20\lg K - 20\lg 1 = 20\lg K$ (0dB/dec)

- Khi $\omega >> \frac{1}{T} \rightarrow T\omega >> 1 \quad \rightarrow |Tj\omega+1| = T\omega$

  Vậy $20\lg|W(j\omega)| = 20\lg K - 20\lg T\omega$ (– 20dB/dec)



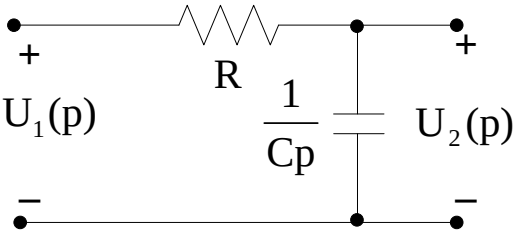
Ví dụ 7.16 Cho mạch điện như hình 7.21. Tính hàm truyền W(p); Vẽ đặc tuyến biên độ tần số logarit. Tìm lại giá trị C để tín hiệu vào tần số 10^5 không bị suy giảm.



Hình 7.21

Giải

Đưa mạch về sơ đồ tương đương Laplace



$$W(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)} = \frac{\frac{1}{Cp}}{R + \frac{1}{Cp}} = \frac{1}{1+10^{-4}p} \quad \text{Thay } p = j\omega : W(j\omega) = \frac{1}{10^{-4}j\omega+1}$$

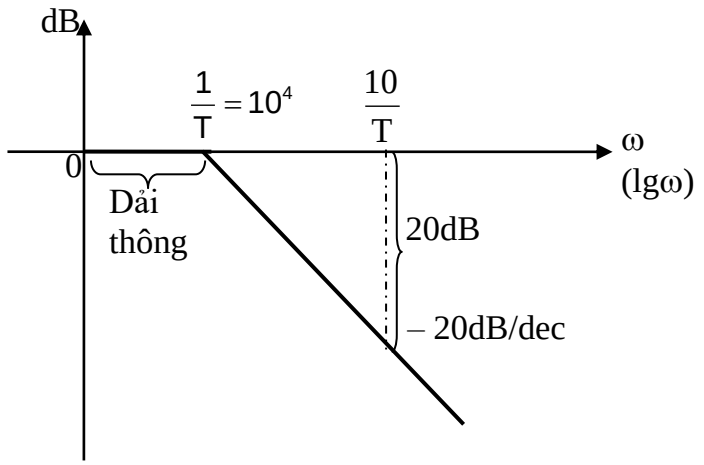
$20\lg|W(j\omega)| = -20\lg|10^{-4}(j\omega)+1|$

- Khi $\omega << \frac{1}{T}$ $(T = 10^4) \Rightarrow T.\omega << 1 \Rightarrow |Tj\omega+1| = 1$; $20\lg|W(j\omega)| = 0$ (dB)

- Khi $\omega >> \frac{1}{T} \rightarrow T\omega >> 1 \rightarrow |Tj\omega+1| = T\omega$

  $20\lg|W(j\omega)| = -20\lg T\omega$ (dB) (– 20 dB/dec)

Đặc tuyến biên độ tần số logarit:



Ta có: $\omega_c = \frac{1}{T} = \frac{1}{RC} > 10^5 \Rightarrow C < \frac{1}{10^5 R} = \frac{1}{10^5.10^3} = 10^{-8}$ F

Ví dụ 7.17 Cho hàm truyền: W(p) = K(Tp + 1) Với K, T: hằng số

Vẽ đặc tuyến biên độ tần số logarit.

Giải

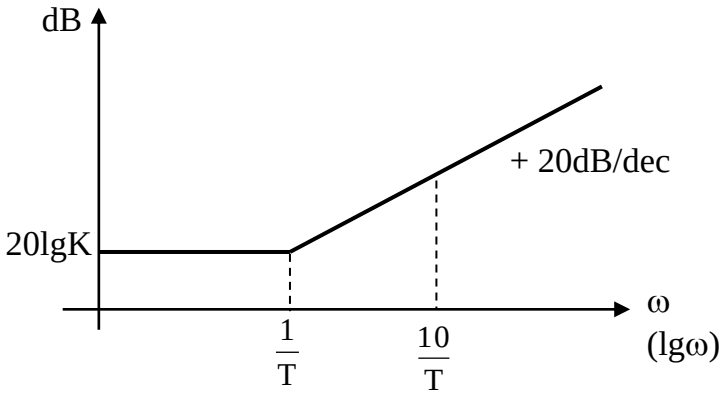
Thay p = jω, ta có: $20\lg|W(j\omega)| = 20\lg|K(Tj\omega+1)| = 20\lg K + 20\lg|(Tj\omega+1)|$

- Khi $\omega << \frac{1}{T} \Rightarrow T.\omega << 1 \Rightarrow |Tj\omega+1| = 1.\ W(j\omega) = 1$

  $20\lg|W(j\omega)| = 20\lg K$ (dB) , $\varphi = 0^0$

- Khi $\omega >> \frac{1}{T} \rightarrow T\omega >> 1 \rightarrow W(j\omega) = Tj\omega;\ |Tj\omega+1| \approx T\omega$

  $20\lg|W(j\omega)| = 20\lg K + 20\lg T\omega$ (dB) (+20 dB/dec); $\varphi = 90^0$



Ví dụ 7.18 Cho hàm truyền vẽ đặc tuyến biên độ tần số logarit.

$W(p) = \frac{K(T_1p+1)}{T_2p+1}$ Với K, T_1, T_2: hằng số; $T_1 > T_2$.

$|W(j\omega)| = \left|\frac{K(T_1j\omega+1)}{T_2j\omega+1}\right|$

Giải

Ta có: $20\lg|W(j\omega)| = 20\lg K + 20\lg|(T_1j\omega+1)| - 20\lg|(T_2j\omega+1)|$

- Khi $\omega << \frac{1}{T_1} << \frac{1}{T_2} \Rightarrow T_1\omega << 1; T_2\omega << 1 \quad \Rightarrow |T_1j\omega + 1| \approx 1; |T_2j\omega + 1| \approx 1$

  $W(j\omega) = K$

  $20\lg|W(j\omega)| = 20\lg K$ (dB) (0dB/dec); $\varphi = 0^0$

- Khi $\frac{1}{T_1} << \omega << \frac{1}{T_2} \Rightarrow T_1\omega >> 1; T_2\omega << 1 \Rightarrow |T_1j\omega + 1| \approx T_1\omega; |T_2j\omega + 1| \approx 1$

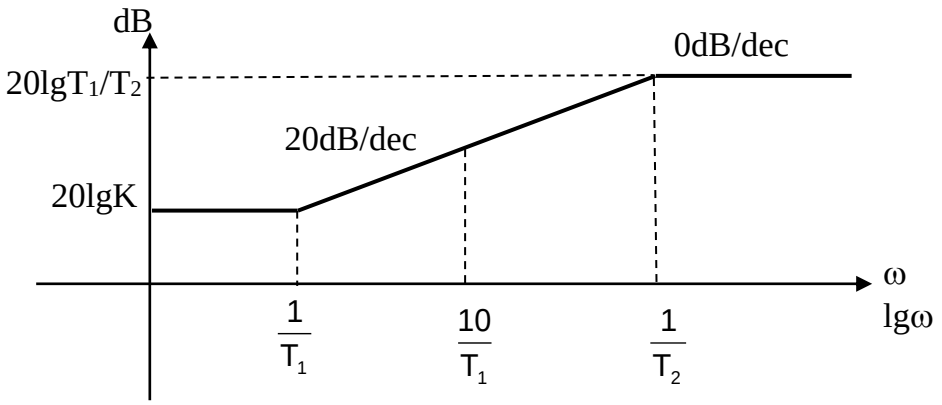
  $W(j\omega) = KT_1j\omega$

  $20\lg|W(j\omega)| = 20\lg K + 20\lg T_1\omega$ (+ 20 dB/dec) ; $\varphi = 90^0$

- Khi $\frac{1}{T_1} << \frac{1}{T_2} << \omega \Rightarrow T_1\omega >> 1; T_2\omega >> 1 \Rightarrow |T_1j\omega + 1| \approx T_1\omega; |T_2j\omega + 1| \approx T_2\omega$

  $W(j\omega) = K\frac{T_1j\omega}{T_2j\omega}$

  $20\lg|W(j\omega)| = 20\lg K - 20\lg T_1\omega + 20\lg T_2\omega = 20\lg K\frac{T_1}{T_2}$ (0dB/dec); $\varphi = 0^0$



Ví dụ 7.19 Cho hàm truyền $W(p) = \frac{K(T_2p+1)}{T_1p+1}$ Với K, T_1, T_2: hằng số; $T_1 > T_2$

$|W(j\omega)| = \left|\frac{K(T_2j\omega+1)}{T_1j\omega+1}\right|$

Vẽ đặc tuyến biên độ và pha tần số logarit.

Giải

- Khi $\omega << \frac{1}{T_1} << \frac{1}{T_2} \Rightarrow T_1\omega << 1; T_2\omega << 1 \Rightarrow |T_1j\omega + 1| \approx 1; |T_2j\omega + 1| \approx 1$

  $\Rightarrow 20\lg|W(j\omega)| = 20\lg K$ (dB)

  $\Rightarrow W(j\omega) = K \Rightarrow \varphi = 0$

- Khi $\frac{1}{T_1} << \omega << \frac{1}{T_2} \Rightarrow T_1\omega >> 1; T_2\omega << 1 \Rightarrow |T_1j\omega + 1| \approx T_1\omega; |T_2j\omega + 1| \approx 1$

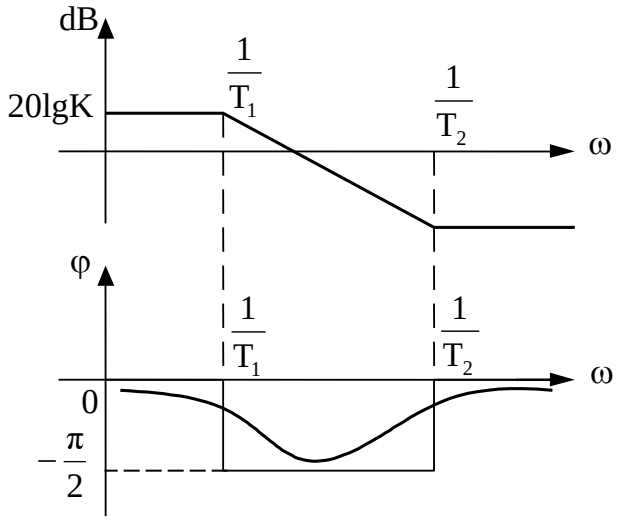
  $\Rightarrow 20\lg|W(j\omega)| = 20\lg K - 20\lg T_1\omega$ (–20dB/dec)

  $\Rightarrow W(j\omega) = \frac{K}{T_1j\omega} \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{2}$

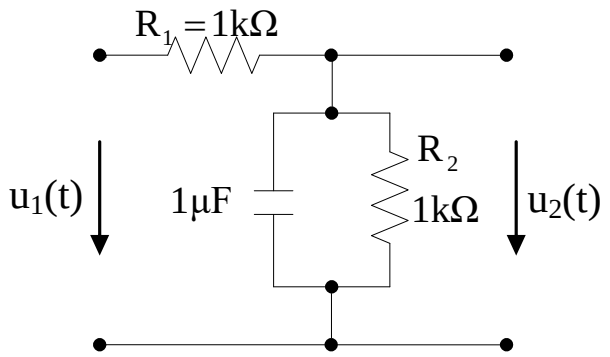
- Khi $\frac{1}{T_1} << \frac{1}{T_2} << \omega \Rightarrow T_1\omega >> 1; T_2\omega >> 1 \Rightarrow |T_1j\omega + 1| \approx T_1\omega; |T_2j\omega + 1| \approx T_2\omega$

$\Rightarrow 20\lg|W(j\omega)| = 20\lg K - 20\lg T_1\omega + 20\lg T_2\omega$ (0dB/dec)

$\Rightarrow W(j\omega) = \dfrac{KT_2 j\omega}{T_1 j\omega} \Rightarrow \varphi = 0$



Ví dụ 7.20 Cho mạch điện hình 7.22. Tính hàm truyền W(p) và vẽ đặc tuyến biên độ tần số logarit.



Hình 7.22

Giải

$$W(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)} = \frac{\dfrac{R_2 \cdot \dfrac{1}{Cp}}{R_2 + \dfrac{1}{Cp}}}{R_1 + \dfrac{R_2 \cdot \dfrac{1}{Cp}}{R_2 + \dfrac{1}{Cp}}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_1R_2Cp} = \frac{10^3}{10^3.10^3.10^{-6}p + 10^3 + 10^3} = \frac{10^3}{p + 2.10^3}$$

$$W(p) = \frac{10^3}{p + 2.10^3} = \frac{1}{\dfrac{10^3}{2}p + 1} \cdot \frac{10^3}{2.10^3} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\dfrac{10^3}{2}p + 1}$$

$$K = \frac{1}{2}, \quad T = \frac{10^3}{2} \Rightarrow W(p) = \frac{K}{Tp + 1}$$

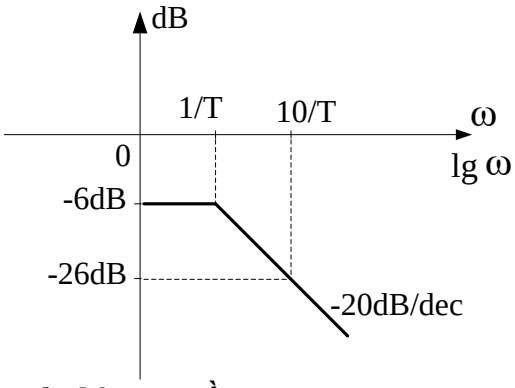
Thay $p = j\omega$

$$|W(j\omega)| = \frac{K}{Tj\omega + 1}$$

$$\Rightarrow 20\lg|W(j\omega)| = 20\lg\left|\frac{K}{Tj\omega + 1}\right| = 20\lg K - 20\lg|Tj\omega + 1|$$

$$|Tj\omega + 1| = \sqrt{1 + T^2\omega^2}$$

- Nếu $\omega << \frac{1}{T}$ $\Rightarrow 20\lg|W(j\omega)| = 20\lg K$ (0dB/dec)
- Nếu $\omega >> \frac{1}{T}$ $\Rightarrow 20\lg|W(j\omega)| = 20\lg K - 20\lg T\omega$ (-20dB/dec)
- $\lg\frac{1}{2} = -6$ dB



c. Cách vẽ nhanh giản đồ Bode của hàm truyền

Cho hàm truyền :

$$W(p) = \frac{k(p+a_1).k(p+a_2).....}{p^n(p+a_3).(p^2+2\delta\omega_n p+\omega_n{}^2)....}$$

❖ Về nguyên tắc ta có thể vẽ giản đồ Bode bằng cách phân tích hàm truyền thành những khâu cơ bản (vi phân, tích phân, khâu bậc hai, khuếch đại…), sau đó vẽ giản đồ Bode các khâu trên. Giản đồ Bode của hệ sẽ có được bằng cách cộng đồ thị.

❖ Về thực hành để vẽ nhanh và chính xác giản đồ Bode của hệ ta thực hiện theo các bước sau

- Bước1: Xác định các tần số gãy và sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
- Bước 2: Xác định $20\lg|W(j\omega)|_{dB}$ tại $\omega = 0$ (nếu W(p) không có cực ở 0) hay xác định đường tiệm cận (d) của $20\lg|W(j\omega)|_{dB}$ khi $\omega \to 0$ (nếu W(p) có cực 0).

  * Nếu W(p) không có cực ở 0 , giản đồ Bode sẽ là đường nằm ngang từ $\omega = 0$ ($\lg\omega = -\infty$) đến tần số gãy nhỏ nhất ứng với biên độ là $20\lg|W(j\omega)|_{dB}$.

  * Nếu W(p) có r cực ở 0 , giản đồ Bode sẽ là đường tiệm cận (d) từ $\omega = 0$ ($\lg\omega = -\infty$) đến tần số gãy nhỏ nhất (đường tiệm cận có độ dốc là -r).

  * Nếu tại tần số gãy là khâu tích phân thì độ dốc của giản đồ bode biên độ giảm đi -1 (-20dB/dec)

  * Nếu tại tần số gãy là khâu vi phân thì độ dốc của giản đồ Bode biên độ tăng lên +1 (20dB/dec).

  * Nếu tại tần số gãy là khâu bậc hai thì độ dốc của giản đồ Bode biên độ tăng lên +2 (40dB/dec).

Giản đồ Bode biên độ được vẽ từ trái qua phải cho đến khi hết các điểm gãy.

❖ Giản đồ Bode pha được xác định bằng cách xác định hàm $\varphi = \arg W(j\omega)$. Ta nên lập bảng để tính.

ω	0	ω_1	ω_2	…	ω_i	…	∞
φ	φ_0	φ_1	φ_2	…	φ_i	…	

Trong đó ω_i là tần số gãy

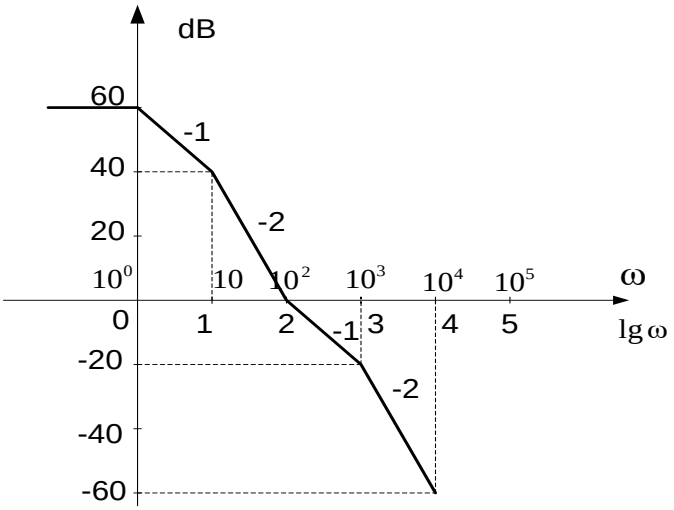
ω_i nên tính ở các điểm gãy hay điểm đặc biệt như tại tần số cắt biên ω_B (tần số mà biên độ là 0dB).

Ví dụ 7.21 Vẽ giản đồ Bode của hàm truyền.

$$W(p) = \frac{10^5(p+100)}{(p+1).(p+10).(p+10^3)} \quad \text{(không có cực)}$$

- Tần số gãy: 1, 10, 100, 1000
- Thay p = j ω : $W(j\omega) = \dfrac{10^5(j\omega+100)}{(j\omega+1).(j\omega+10).(j\omega+10^3)}$

$\omega = 0 \Rightarrow 20\lg|W(j\omega)|_{dB} = 20\lg 10^3 = 60dB$



$$\varphi(\omega) = \text{arctg}\frac{\omega}{100} - \text{arctg}\frac{\omega}{1} - \text{arctg}\frac{\omega}{10} - \text{arctg}\frac{\omega}{10^3}$$

ω	0	1	10	10^2	10^3	∞
φ	0	-50^0	-124^0	-134^0	-140^0	-180^0

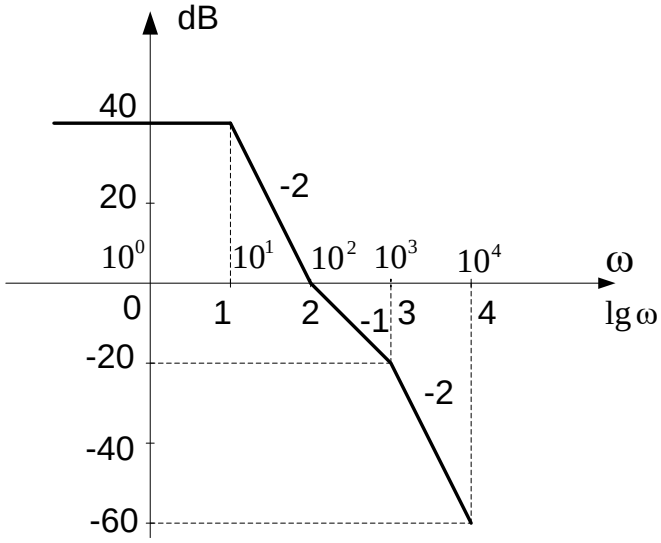
Ví dụ 7.22 Vẽ giản đồ Bode của hàm truyền

$$W(p) = \frac{10^5(p+100)}{(p+10)^2(p+10^3)}$$

TSG 10, 100, 1000

Thay p = j ω $\Rightarrow W(j\omega) = \dfrac{10^5(j\omega+100)}{(j\omega+10)^2(j\omega+10^3)}$

$\omega = 0 \Rightarrow 20\lg|W(j\omega)|_{dB} = 20\lg 10^2 = 40dB$



$$\varphi(\omega) = \text{arctg}\frac{\omega}{100} - 2\text{arctg}\frac{\omega}{10} - \text{arctg}\frac{\omega}{10^3}$$

ω	0	10	10^2	10^3	∞
φ	0	$-84{,}8^0$	$-129{,}3^0$	$-139{,}5^0$	-180^0

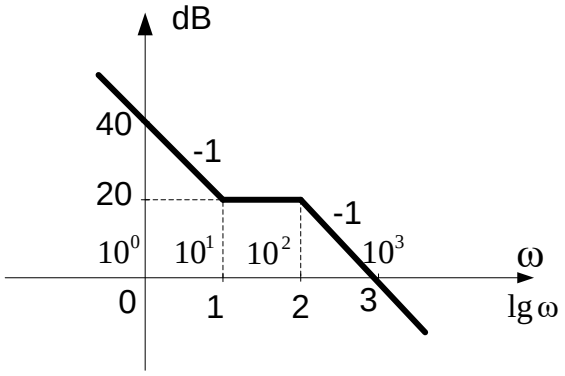
Ví dụ 7.23 Vẽ giản đồ Bode của hàm truyền

$$W(p) = \frac{10^3(p+10)}{p(p+100)} \quad \text{(có cực tại gốc)}$$

TSG 10, 100

Thay $p = j\omega \Rightarrow W(j\omega) = \dfrac{10^3(j\omega+10)}{j\omega(j\omega+100)}$

$$\omega \to 0 \Rightarrow 20\lg|W(j\omega)|_{dB} = 20\lg\frac{10^2}{\omega} = 20\lg10^2 - 20\lg\omega = 40dB - 20\lg\omega$$



$$\varphi(\omega) = \text{arctg}\frac{\omega}{10} - 90^0 - \text{arctg}\frac{\omega}{100}$$

ω	0	10	10^2	∞
φ	-90^0	$-50{,}71^0$	$-50{,}71^0$	-90^0

Ví dụ 7.24 Vẽ giản đồ Bode của hàm truyền

$$W(p) = \frac{20}{p(p+5)} \quad \text{(có cực tại gốc)}$$

TSG: 5

Thay $p = j\omega \Rightarrow W(j\omega) = \dfrac{20}{j\omega(j\omega+5)}$

$$\omega \to 0 \Rightarrow 20\lg|W(j\omega)|_{dB} = 20\lg\frac{4}{\omega} = 20\lg4 - 20\lg\omega = 12dB - 20\lg\omega$$

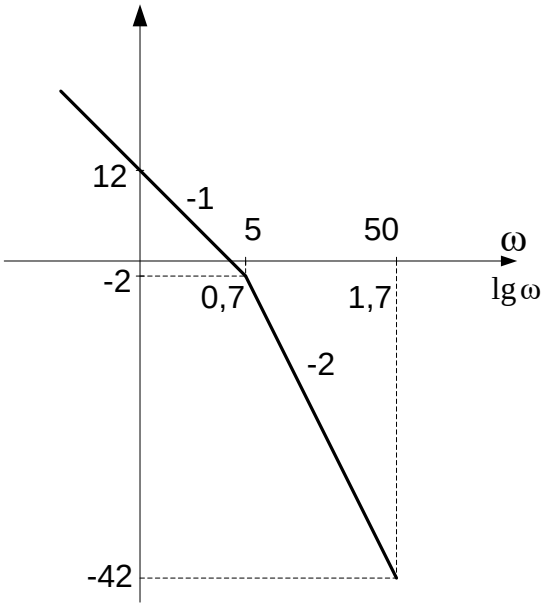
$\omega_g = 5 \Rightarrow \lg\omega_g = \lg5 = 0{,}7$

- 20dB thì 1dec

x= -14dB thì 0,7 dec

$$\varphi(\omega) = -90^0 - \text{arctg}\frac{\omega}{5}$$

ω	0	5	∞
φ	-90^0	-135^0	-180^0

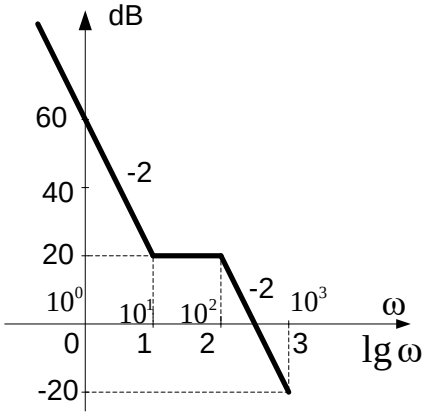


Ví dụ 7.25 Vẽ giản đồ Bode của hàm truyền

$$W(p) = \frac{10^5(p+10)^2}{p^2(p+100)^2} \quad \text{(có cực tại gốc)}$$

- TSG: 10,100
- Thay $p = j\omega \Rightarrow W(j\omega) = \dfrac{10^5(j\omega+10)^2}{(j\omega)^2(j\omega+100)^2}$

$$\omega \to 0 \Rightarrow 20\lg|W(j\omega)|_{dB} = 20\lg\frac{10^3}{\omega^2} = 20\lg10^3 - 20\lg\omega^2 = 60dB - 40\lg\omega$$



$$\varphi(\omega) = 2\text{arctg}\frac{\omega}{10} - 2.90^0 - \text{arctg}\frac{\omega}{100}$$

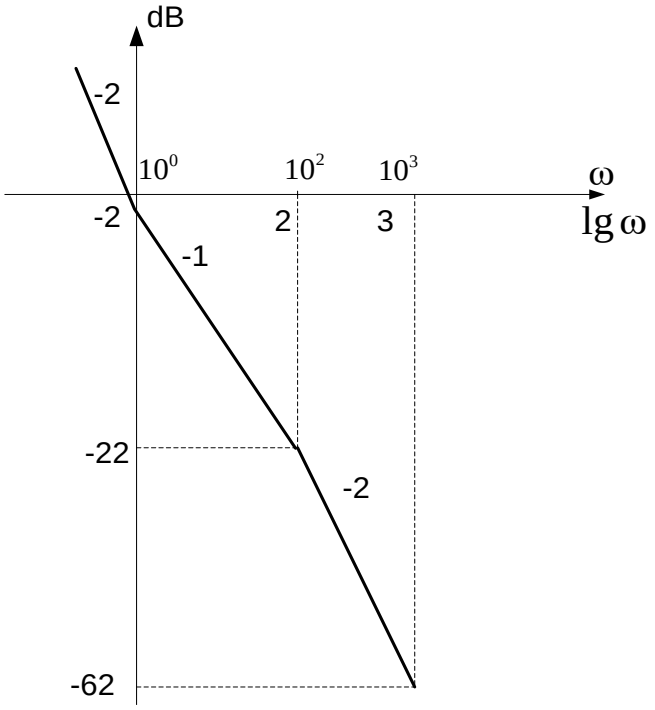
ω	0	10	100	∞
φ	-180^0	$-101{,}42^0$	$-101{,}42^0$	-180^0

Ví dụ 7.26 Vẽ giản đồ Bode của hàm truyền

$$W(p) = \frac{80(p+1)}{p^2(p+100)} \quad \text{(có cực tại gốc)}$$

- TSG: 1, 100
- Thay $p = j\omega \Rightarrow W(j\omega) = \dfrac{80(j\omega+1)}{(j\omega)^2(j\omega+100)}$

$$\omega \to 0 \Rightarrow 20\lg|W(j\omega)|_{dB} = 20\lg\frac{0{,}8}{\omega^2} = 20\lg0{,}8 - 20\lg\omega^2 = -2dB - 40\lg\omega$$



$$\varphi(\omega) = \text{arctg}\omega - 2.90^0 - \text{arctg}\frac{\omega}{100}$$

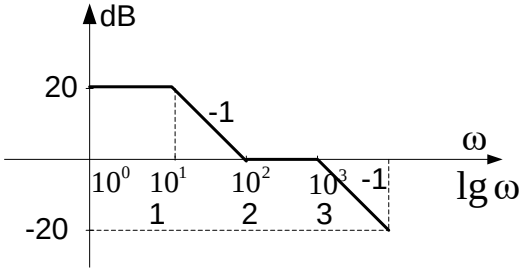
ω	0	1	100	∞
φ	-180^0	$-135{,}6^0$	$-135{,}6^0$	-180^0

Ví dụ 7.27 Vẽ giản đồ Bode của hàm truyền

$$W(p) = \frac{10^3(p+100)}{(p+10)(p+10^3)}$$ (không có cực tại gốc)

- TSG: 10, 100, 1000
- Thay $p = j\omega \Rightarrow W(j\omega) = \dfrac{10^3(j\omega+100)}{(j\omega+10)(j\omega+10^3)}$

$$\omega \to 0 \Rightarrow 20\lg|W(j\omega)|_{dB} = 20\lg 10 = 20dB$$



$$\varphi(\omega) = \text{arctg}\frac{\omega}{100} - \text{arctg}\frac{\omega}{10} - \text{arctg}\frac{\omega}{10^3}$$

ω	0	10	100	1000	∞
φ	0^0	$-39{,}86^0$	-45^0	$-50{,}14^0$	-90^0

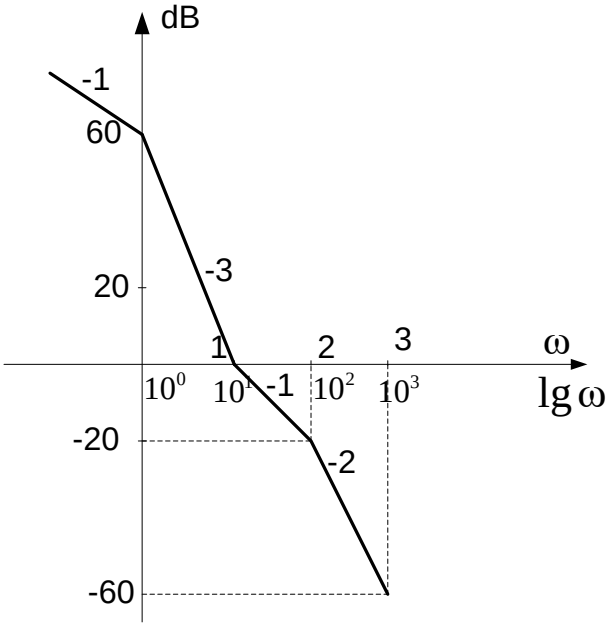
Ví dụ 7.28

Vẽ giản đồ Bode của hàm truyền

$$W(p) = \frac{10^3(p+10)^2}{p(p+1)^2(p+100)}$$ (có cực tại gốc)

- TSG: 1, 10, 100
- Thay $p = j\omega \Rightarrow W(j\omega) = \dfrac{10^3(j\omega+10)^2}{j\omega(j\omega+1)^2(j\omega+100)}$

$$\omega \to 0 \Rightarrow 20\lg|W(j\omega)|_{dB} = 20\lg\frac{10^3}{\omega} = 20\lg 10^3 - 20\lg\omega = 60dB - 20\lg\omega$$



$$\varphi(\omega) = 2\text{arctg}\frac{\omega}{10} - 90^0 - 2\text{arctg}\omega - \text{arctg}\frac{\omega}{100}$$

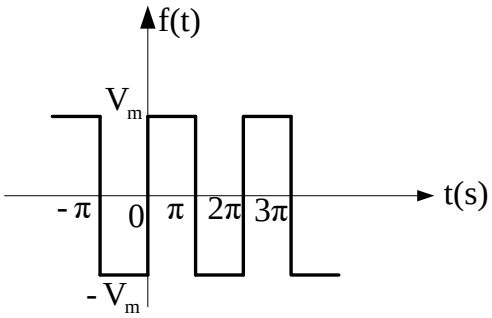
ω	0	1	10	100	∞
φ	-90^0	$-169{,}15^0$	$-174{,}3^0$	$-145{,}28^0$	180^0

****

B. BÀI TẬP CHƯƠNG 7

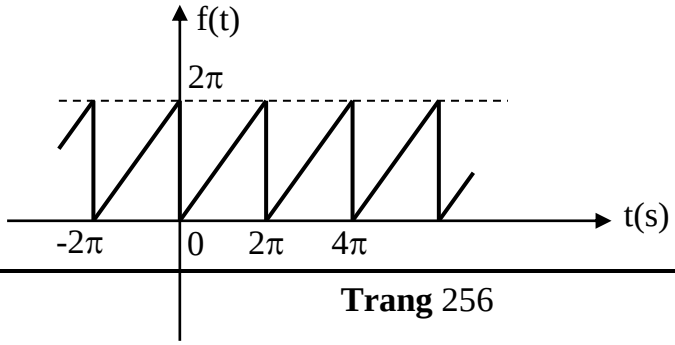
7.1 Xác định khai triển chuỗi Fourier dạng lượng giác của tín hiệu tuần hoàn f(t) hình 7.1

$$f(t) = \begin{cases} V_m & 0 < t < \pi \\ -V_m & \pi < t < 2\pi \end{cases}$$



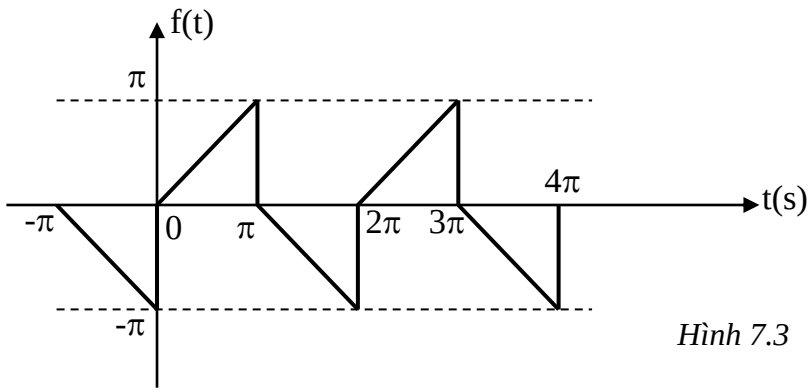
Hình 7.1

7.2 Hãy phân tích dạng sóng hình 7.2 thành chuỗi Fourier.



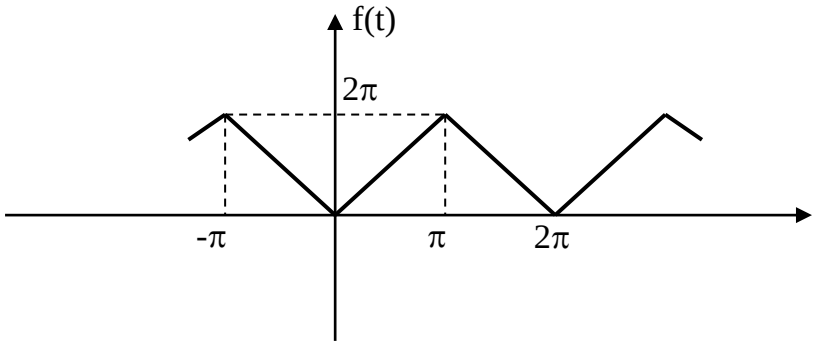
Hình 7.2

7.3 Khai triển chuỗi Fourier của dạng sóng hình 7.3.



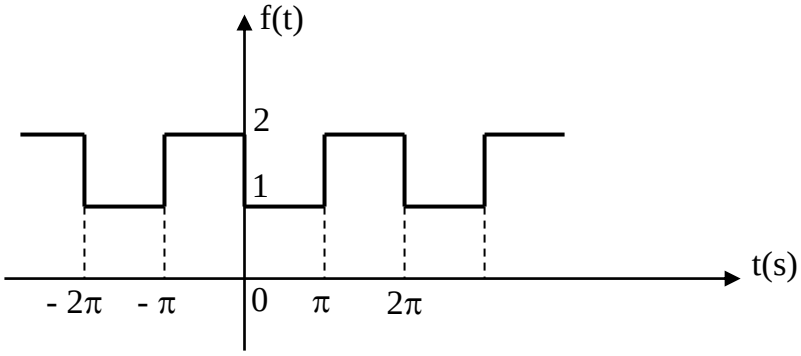
Hình 7.3

7.4 Khai triển chuỗi Fourier của dạng sóng hình 7.4.



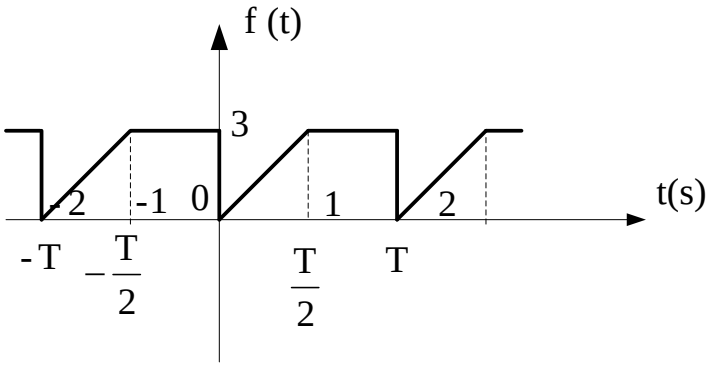
Hình 7.4

7.5 Khai triển chuỗi Fourier của dạng sóng hình 7.5.



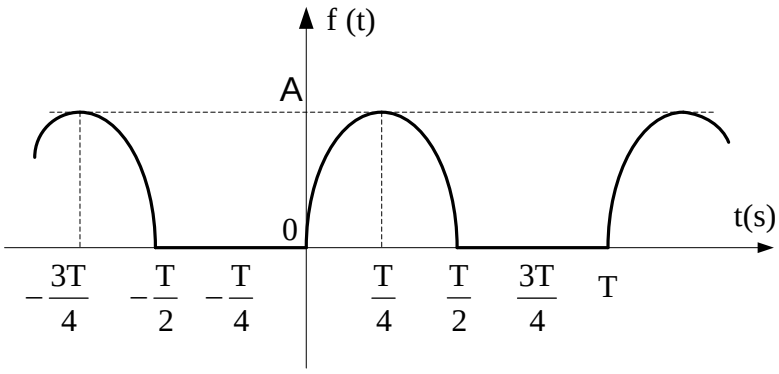
Hình 7.5

7.6 Khai triển chuỗi Fourier của dạng sóng sau hình 7.6.



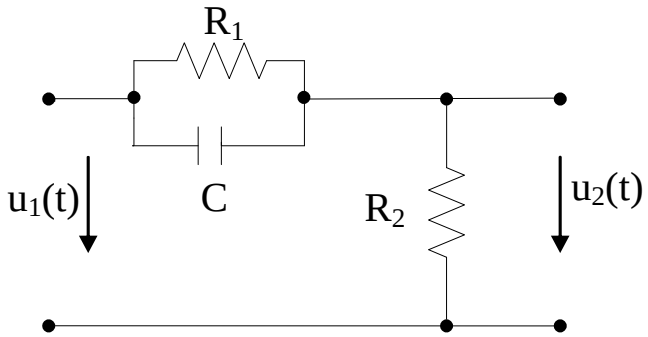
Hình 7.6

7.7 Khai triển chuỗi Fourier của dạng sóng hình 7.7.



Hình 7.7

7.8 Cho mạch điện như hình 7.8. Cho $R_1 = R_2 = 1K\Omega$; $C = 0,1\mu F$.



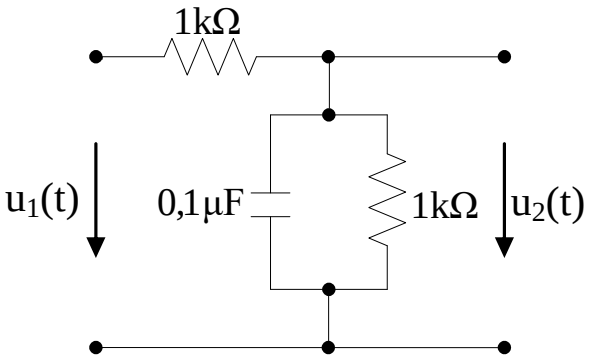
Hình 7.8

a) Tính hàm truyền W(p).

b) Vẽ đặc tuyến biên độ tần số logarit và đặc tuyến pha tần số logarit.

7.9 Cho mạch điện như hình 7.9 a. Tính hàm truyền W(p).

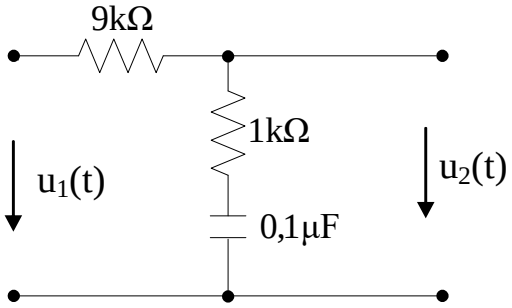
b) Vẽ đặc tuyến biên độ tần số logarit và đặc tuyến pha tần số logarit.



Hình 7.9

7.10 Cho mạch điện như hình 7.10 a. Tính hàm truyền W(p).

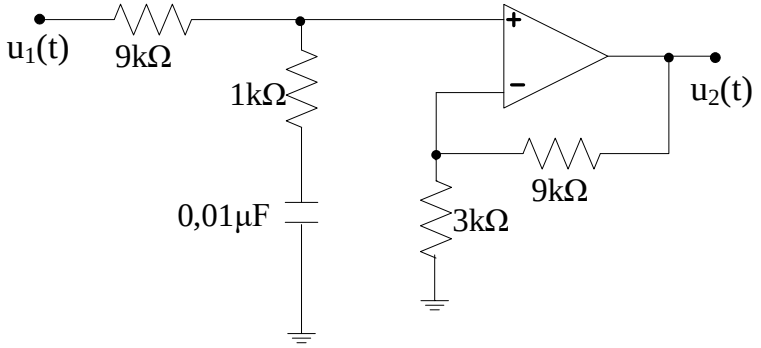
b) Vẽ đặc tuyến biên độ tần số logarit và đặc tuyến pha tần số logarit.



Hình 7.10

7.11 Cho mạch điện như hình 7.11 a. Tính hàm truyền W(p).

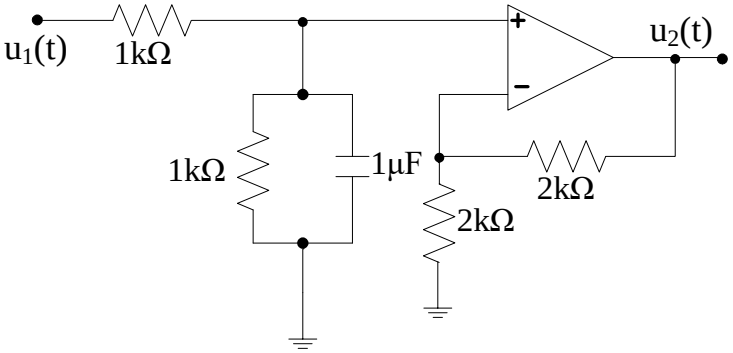
b) Vẽ đặc tuyến biên độ tần số logarit và đặc tuyến pha tần số logarit.



Hình 7.11

7.12 Cho mạch điện như hình 7.12. a) Tính hàm truyền W(p).

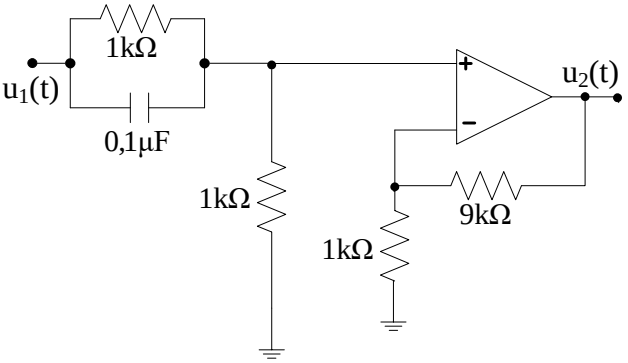
b) Vẽ đặc tuyến biên độ tần số logarit và đặc tuyến pha tần số logarit.



Hình 7.12

7.13 Cho mạch điện như hình 7.13. a) Tính hàm truyền W(p).

b) Vẽ đặc tuyến biên độ tần số logarit và đặc tuyến pha tần số logarit.

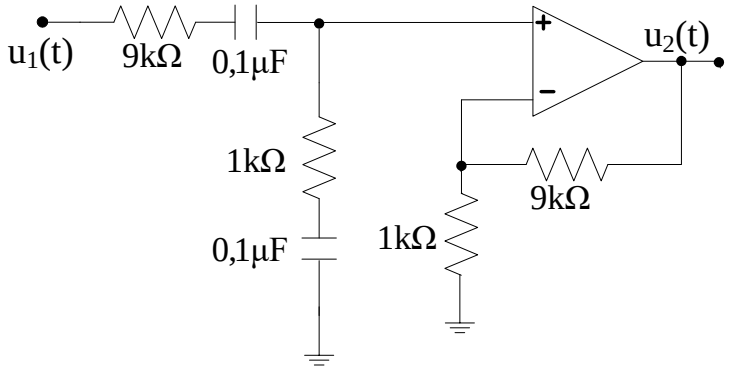


Hình 7.13

7.14 Cho mạch điện như hình 7.14 . a. Tính hàm truyền W(p).

b. Vẽ đặc tuyến biên độ tần số logarit và đặc tuyến pha tần số logarit.

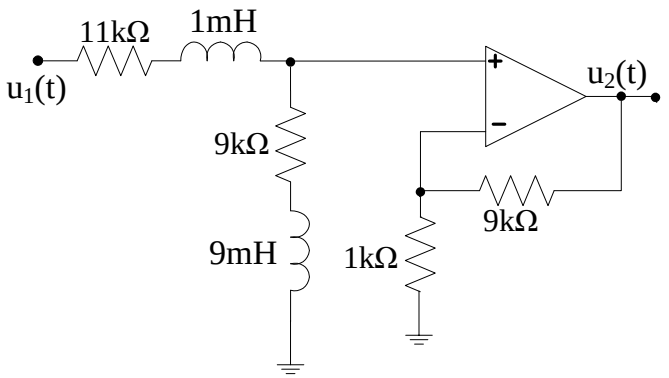
c. Tín hiệu vào có $\omega = 10^4$ rad/s có qua được mạch không?



Hình 7.14

7.15 Cho mạch điện như hình 7.15, a) Tính hàm truyền W(p).

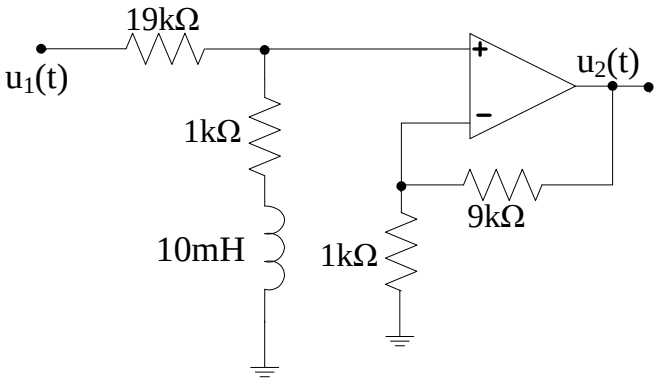
b) Vẽ đặc tuyến biên độ tần số logarit và đặc tuyến pha tần số logarit.



Hình 7.15

7.16 Cho mạch điện như hình 7.16, a) Tính hàm truyền W(p).

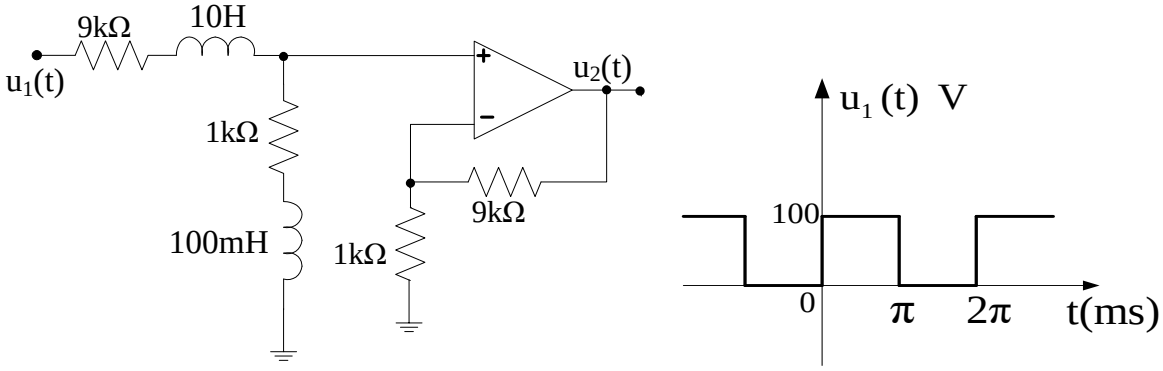
b) Vẽ đặc tuyến biên độ tần số logarit và đặc tuyến pha tần số logarit.



Hình 7.16

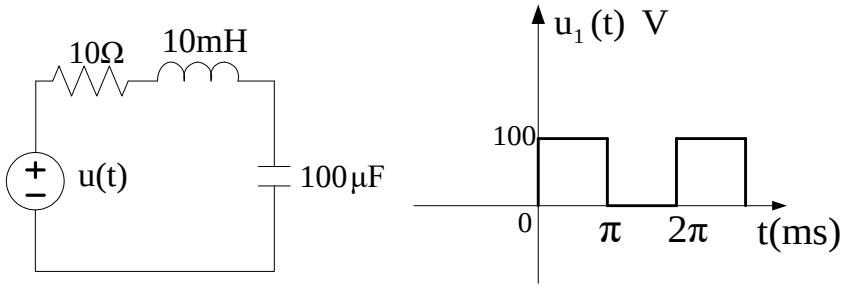
7.17 Cho mạch điện như hình 7.17, a. Tính hàm truyền W(p). Vẽ đặc tuyến biên độ tần số logarit và đặc tuyến pha tần số logarit.

b. Nếu tác động lên $u_1(t)$ có dạng sóng như hình bên, tính $u_2(t)$ chỉ xét đến hài bậc 3



Hình 7. 17

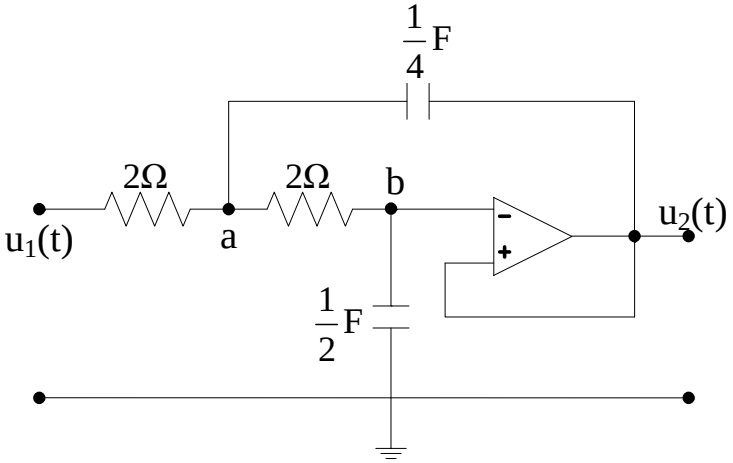
7.18 Cho mạch điện như hình 7.18 . Nếu tác động lên $u_1(t)$ có dạng sóng như hình bên, tính i(t) chỉ xét đến hài bậc 3



Hình 7.18

7.19 Cho mạch điện như hình 7.19; a.Tính hàm truyền W(p), vẽ đặc tuyến biên độ tần số logarit và đặc tuyến pha tần số logarit.

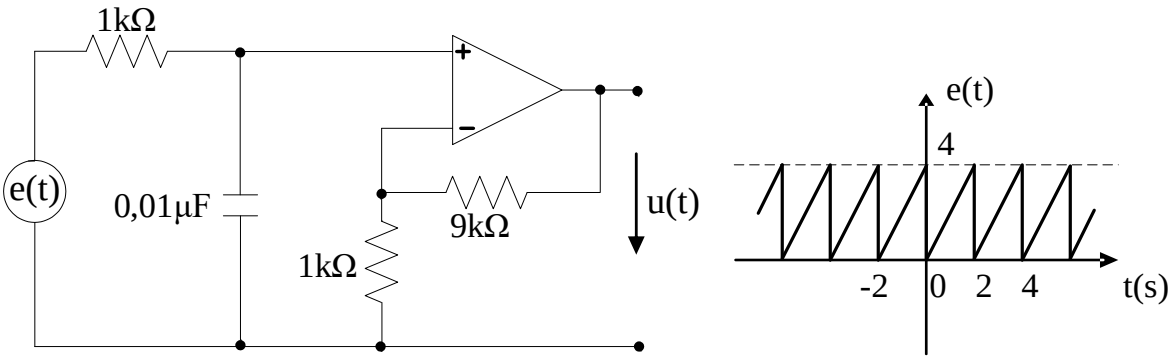
b. cho $u_1(t) = 10 + 4\sin 2t + 2\sin 4t$ (V). Tính điện áp ngõ ra $u_2(t)$



Hình 7.19

7.20 Cho mạch điện như hình 7.20 a. Tính hàm truyền W(p). Vẽ đặc tuyến biên độ tần số logarit và đặc tuyến pha tần số logarit.

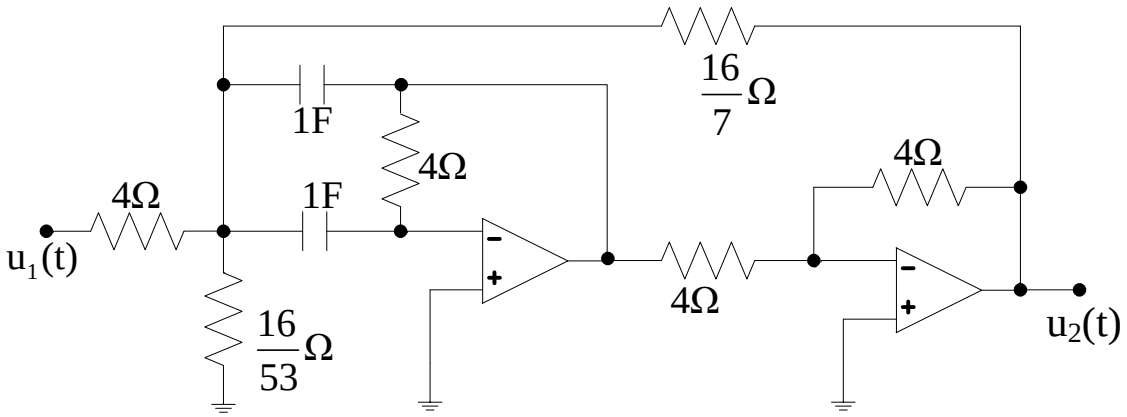
b. Nếu tác động lên e(t) có dạng sóng như hình bên, tính u(t) chỉ xét đến hài bậc 3.



Hình 7. 20

7.21 Cho mạch điện như hình 7.21 ; a. tính hàm truyền W(p).

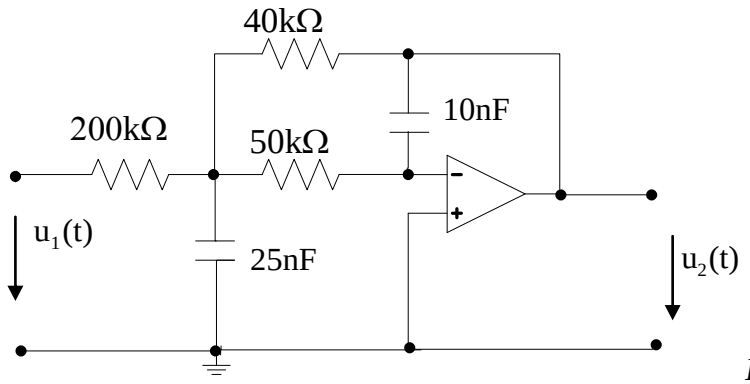
b. Nếu $u_1(t) = 2\cos t$ tính $u_2(t)$.



Hình 7.21

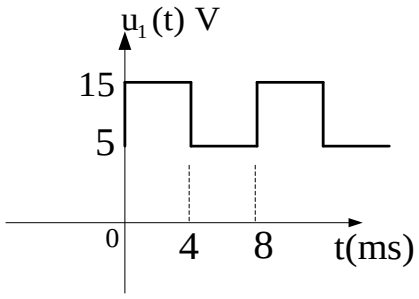
7.22 Cho mạch điện như hình 7.22 ; a. Tính hàm truyền W(p).

b. Nếu $u_1(t) = 2{,}25\cos 6280t$ (V) xác định biên độ và pha của $u_2(t)$.



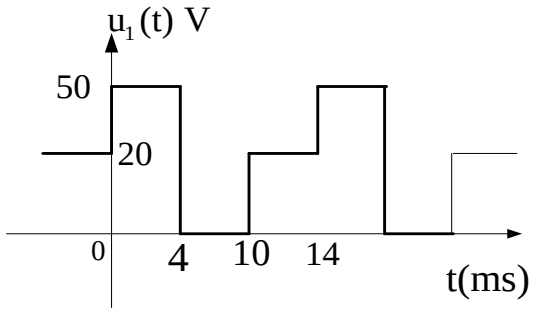
Hình 7.22

7.23 Cho mạch điện R-L nối tiếp có R= 8Ω, L= 20mH được nối với nguồn điện áp $u_1(t)$ dạng tuần hoàn như hình 7.23. Tính công suất tiêu thụ của mạch điện khi chỉ xét các hài có bậc nhỏ hơn 4.



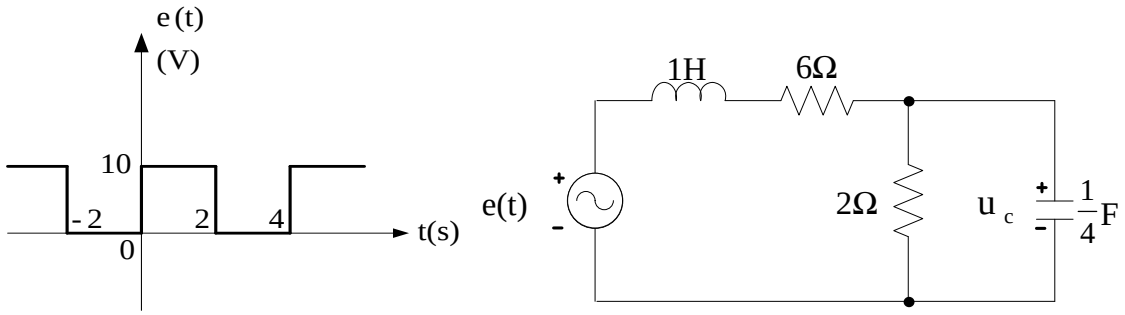
Hình 7.23

7.24 Cho mạch điện R-C nối tiếp có R= 8Ω, C = 4,7μF được nối với nguồn điện áp $u_1(t)$ dạng tuần hoàn như hình 7.24. Tính công suất trên R và trên tụ C của mạch điện khi chỉ xét đến sóng hài có bậc 3.



Hình 7.24

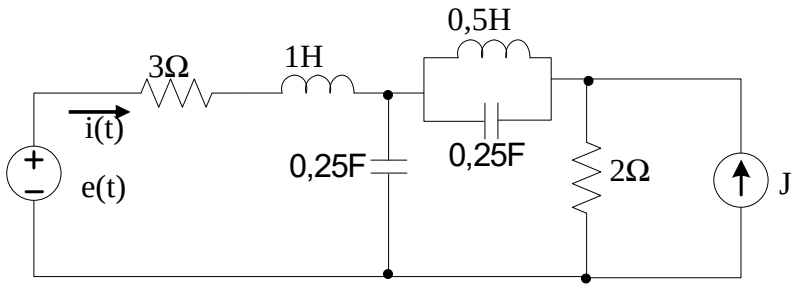
7.25 Phân tích dạng sóng hình 7.25 thành chuỗi Fourier. Nếu tác động nguồn e(t) lên mạch điện. Tính $u_c(t)$ và $P_{2\Omega}$ chỉ lấy tới hài bậc 1.



Hình 7.25

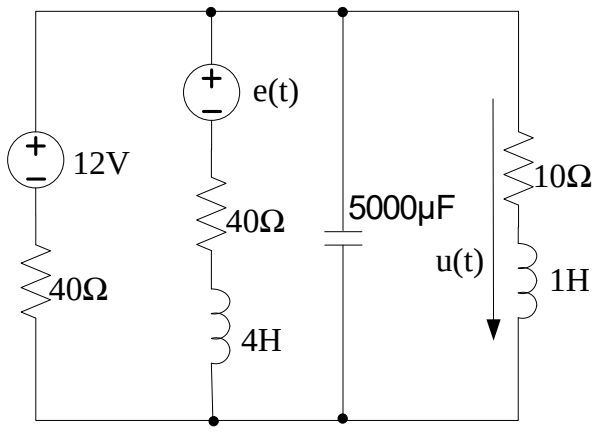
7.26 Cho mạch điện như hình 7.26

Tính i(t) và $P_{3\Omega}$ (công suất tiêu thụ trung bình). Biết J=8A, e(t)=15cos2t (V).



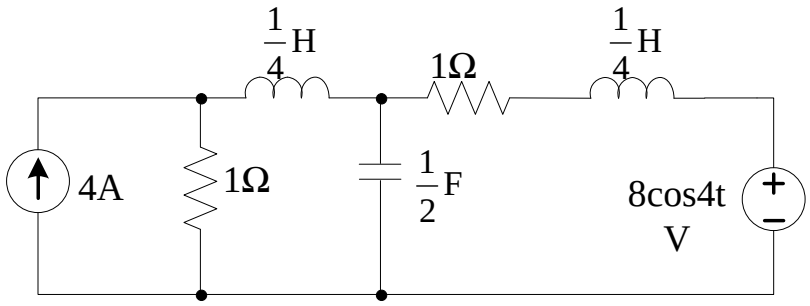
Hình 7.26

7.27 Cho mạch điện như hình 7.27. Cho e(t) =17sin10t + 14,14sin20t. Tính u(t).



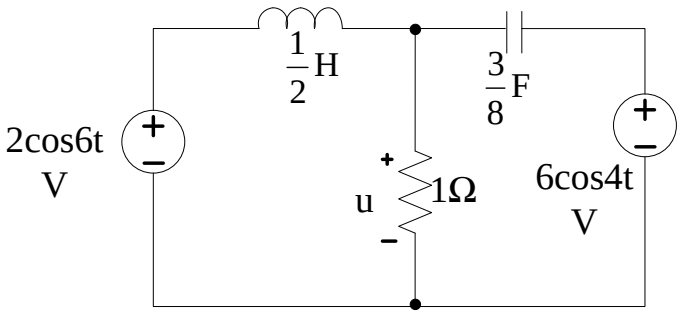
Hình 7.27

7.28 Cho mạch điện như hình 7.28. Tính công suất trên các điện trở.



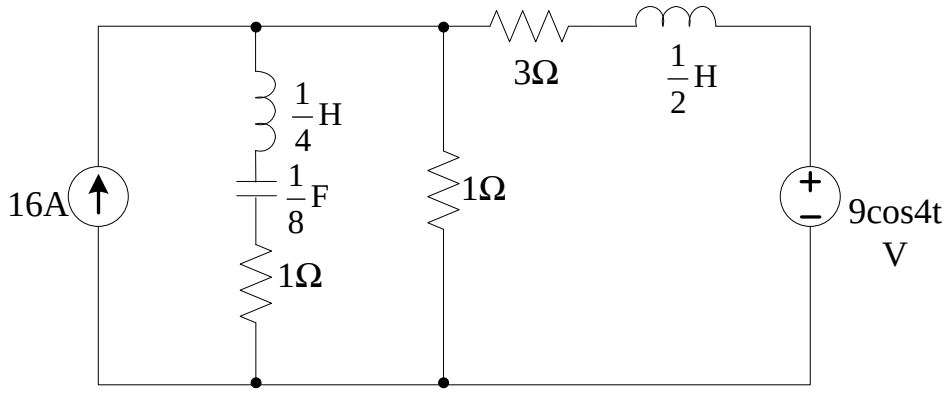
Hình 7.28

7.29 Cho mạch điện như hình 7.29. Tính u(t) và U.



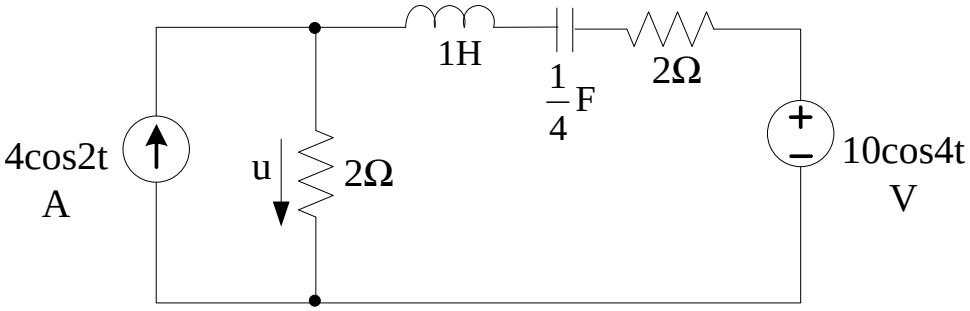
Hình 7.29

7.30 Cho mạch điện như hình 7.30 .Tính $P_{1\Omega}$.



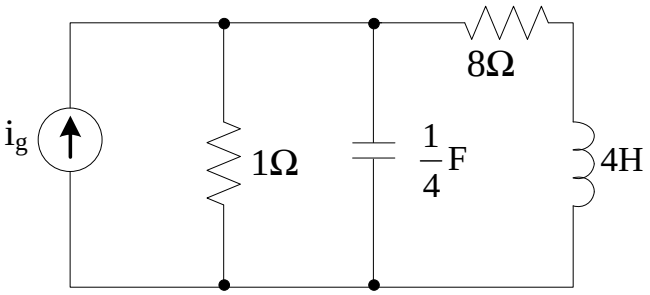
Hình 7.30

7.31 Cho mạch điện như hình 7.31.Tính u(t) và U.



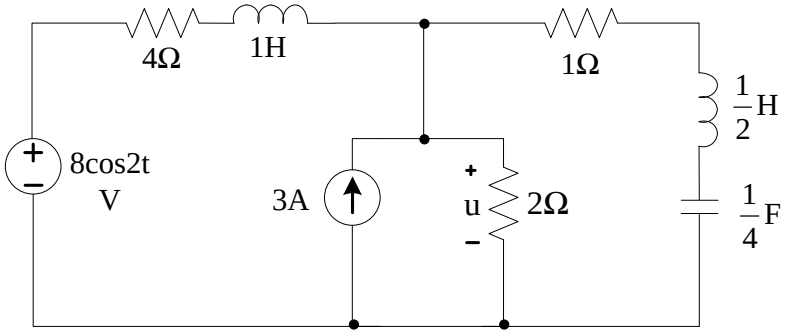
Hình 7.31

7.32 Cho mạch điện như hình 7.32, biết i_g=18-10cost-39cos2t+9cos3t (V). Tính $P_{8\Omega}$.



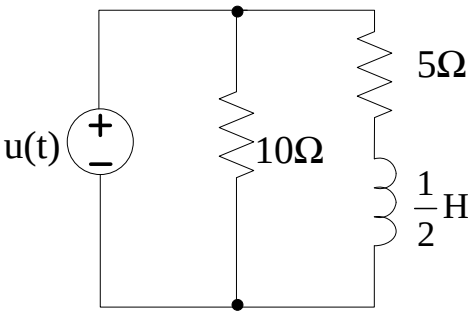
Hình 7.32

7.33 Cho mạch điện như hình 7.33.Tính u(t).



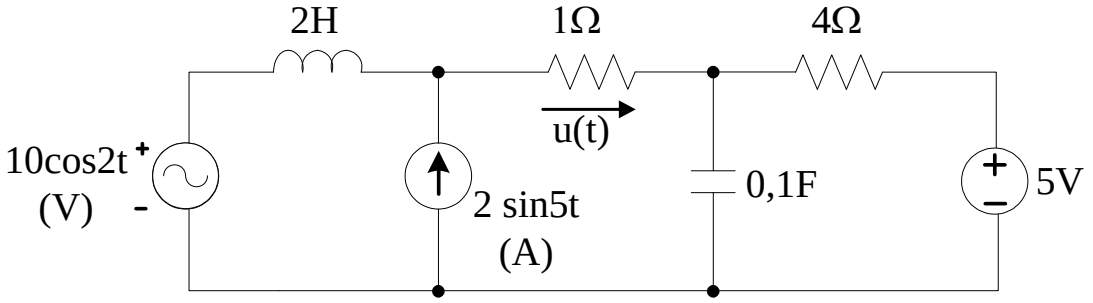
Hình 7.33

7.34 Cho mạch điện như hình 7.34, biết u(t) =10 + 20cos10t + 30cos20t (V). Tính $P_{10\Omega}$, $P_{5\Omega}$.



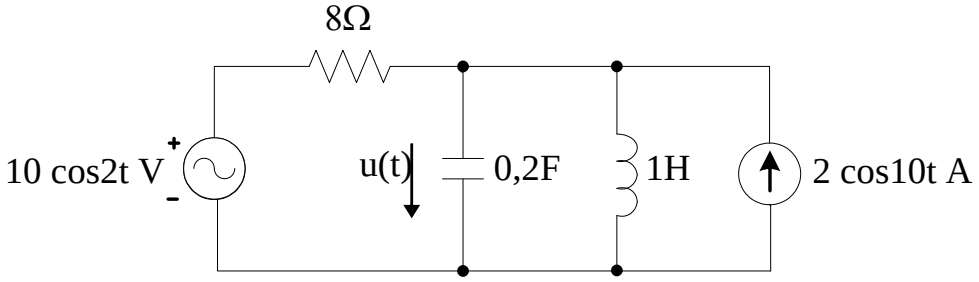
Hình 7.34

7.35 Cho mạch điện như hình 7.35.Tính u(t).



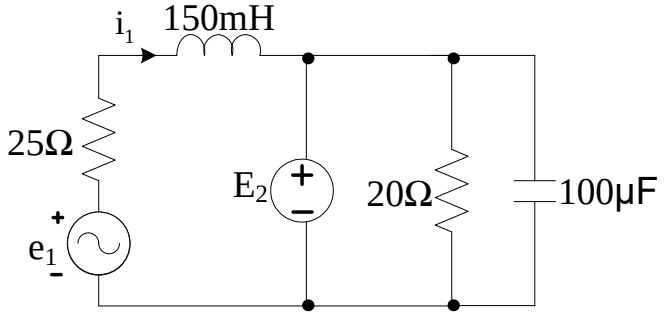
Hình 7.35

7.36 Cho mạch điện như hình 7.36 .Tính u(t).



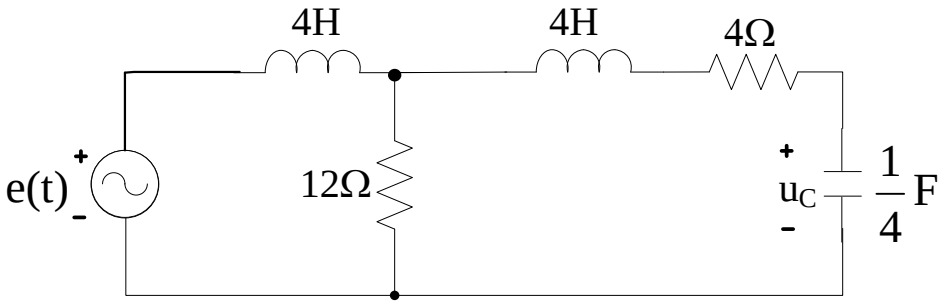
Hình 7.36

7.37 Cho mạch điện như hình 7.37 , biết e_1=120$\sqrt{2}$ sin200t (V); E_2 =100 V.
Tính i_1, I_1 và công suất qua các điện trở.



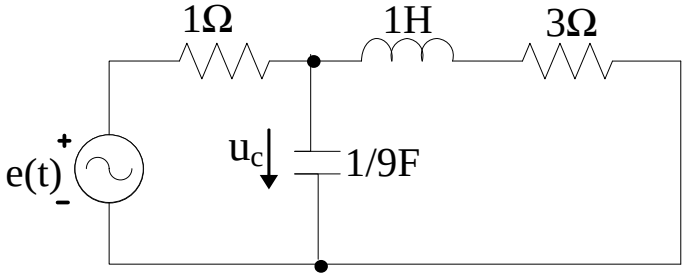
Hình 7.37

7.38 Cho mạch điện như hình 7.38. Tính $u_c(t)$ và $P_{12\Omega}$. Biết e(t) = 8+ 10sint V.



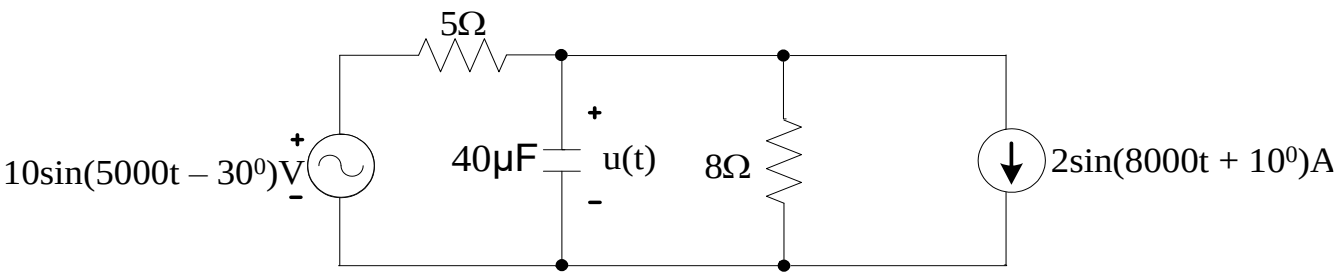
Hình 7.38

7.39 Cho mạch điện như hình 7.39. Tính $u_c(t)$, U_c và $P_{1\Omega}$. Biết e(t) = 12+ 5cos3t V.



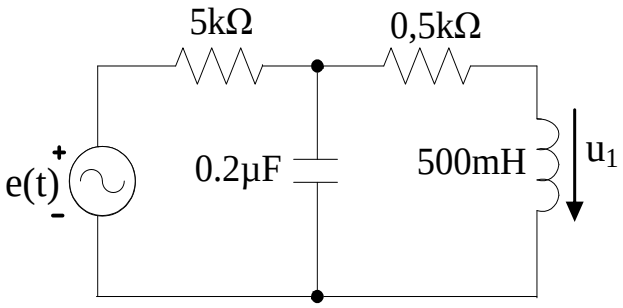
Hình 7.39

7.40 Cho mạch điện như hình 7.40.Tính u(t).



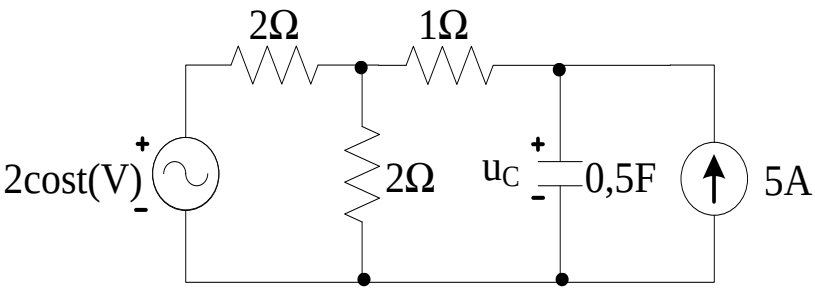
Hình 7.40

7.41 Cho mạch điện như hình 7.41.Tính $u_1(t)$ biết e(t) = 55 + 10sin2000t V.



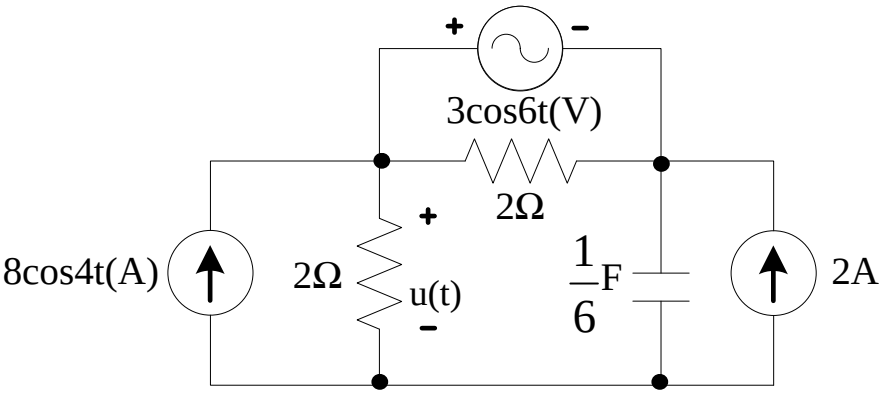
Hình 7.41

7.42 Cho mạch điện như hình 7.42.Tính $u_c(t)$, U_c .



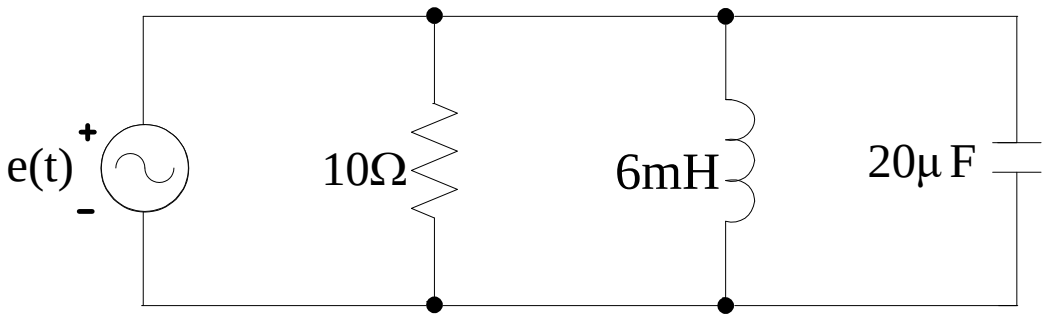
Hình 7.42

7.43 Cho mạch điện như hình 7.43.Tính u(t).



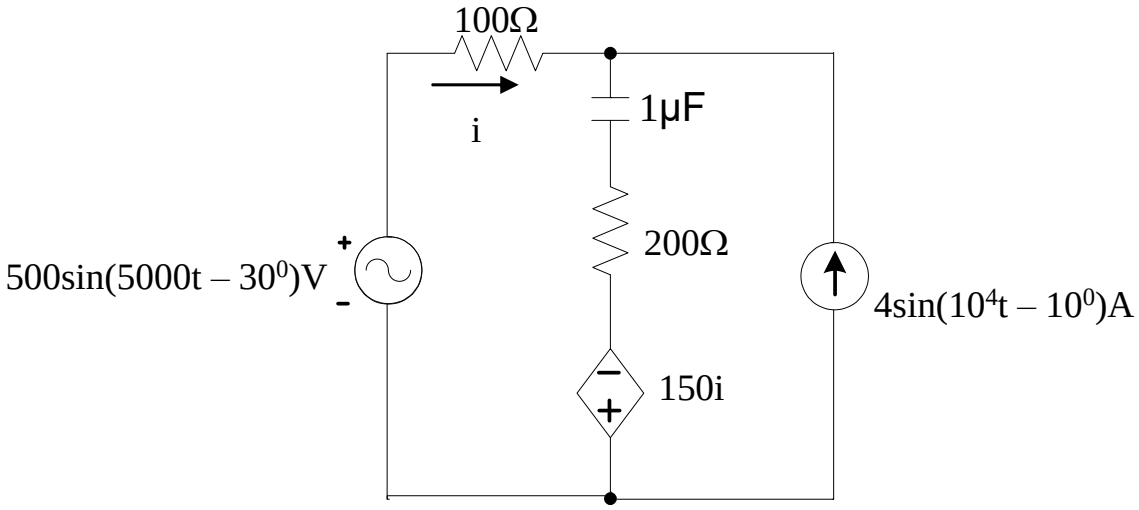
Hình 7.43

7.44 Cho mạch điện như hình 7.44.Tính dòng các nhánh.
biết e(t) =150sin(2500t – 34^0) + 100sin(5000t + 75^0) V



Hình 7.44

7.45 Cho mạch điện như hình 7.45.Tính i(t).



Hình 7.45